

静岡大学大学院 情報学専攻
大学院科目「DX実践論」
第05回 大友 11/05

QGISを用いた 不動産データの利用実践

浜松キャンパス1限マップ

2025年10月31日 初版



GEOJACKASS



Shoichi Otomo

株式会社GEOJACKASS 代表取締役社長
国立大学法人 静岡大学 特任准教授
国立大学法人 弘前大学 非常勤講師
慶應義塾大学 産業研究所 共同研究員
大友翔一



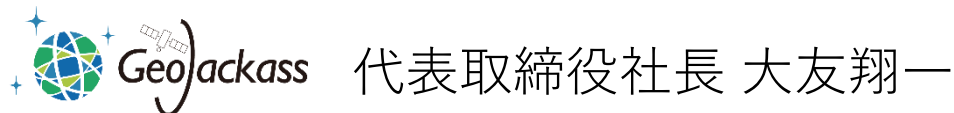
ShoichiOtomo@GEOJACKASS, All Rights Reserved



自己紹介

株式会社GEOJACKASS

2016年02月設立



慶應大学(共同研究員),2014/04~現在
静岡大学(客員・特任准教授),2018/05~現在
弘前大学(非常勤講師),2021/09~現在

JAXA(C-SODA/ISAS), 2012/6~2014/3

SONY, 2016/8~2017/3

TEPCO, 2017/6~2018/11

著書

- ・ [オープンデータ+QGIS] 統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方”, 技術評論社 (2014-11)

解説記事

- ・ ホッピーの店の場所が一目瞭然で行きやすい! 地図とデータを用いて営業支援の武器を作った”, 日経ビッグデータ2015年3月号
- ・ 食ベログの口コミデータを分析、“二郎愛”の高い都道府県はどこ?”, 日経ビッグデータ2015年4月号
- ・ 「プロ野球国盗り地図」でファンの支持を可視化 ニュースアプリの6TBのログデータを分析”, 日経ビッグデータ2017年1月号

論文(査読あり)

- ・ 医薬品需要の効率的時系列クラスタリングー医薬品の需要予測に基づく, 在庫量最適化と流通の非効率解消に向けー, 日本OR学会, オペレーションズリサーチ機関誌 Vol64. No7, 2019-07
- ・ 日本における夜間光と各種統計指標との相関関係, 地理情報システム学会, GIS 理論と応用, Vol. 29, No. 1, 2021-06
- ・ 夜間光画像を用いた詳細な地域経済分析の可能性, 情報処理学会, [特集]若手研究者, 情報処理学会論文誌, vol63, No.3, 2022-03
- ・ 科学人工衛星データを用いたスポーツ施設の立地と体育教育の地域間格差に関する解析, 宇宙航空研究開発機構研究開発報告, 宇宙科学情報解析論文誌, 第13号, 2024-02-27

特許

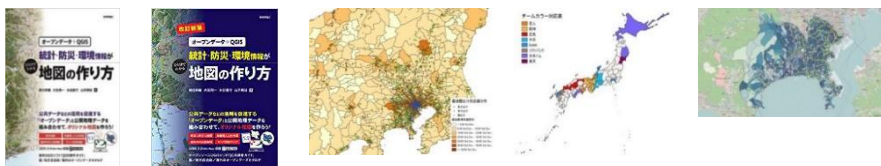
- ・ 特許番号6709483号, 出願番号 特願2019-184745

国際会議(招待講演)

- ・ “Electric Load forecasting with machine Learning: Using Open Data for digitalization with TEPCO”, SAS AX2017(US, Washington D.C)
- ・ “Machine Learning Applications, TEPCO”, SAS Energy Forum 2017(Spain, Madrid)
- ・ “Solar Power Generation Forecasting With Machine Learning: The Way of TEPCO's Digitalization”, SAS GLOBAL FORUM2018(US, Denver)
- ・ “The Visualization for the mitigation plan against disaster”, SAS AX2018(Milan, Italy)
- ・ “The Digitalization against disaster” Esri GEOCONX2018(OMNI DALLAS, TEXAS, USA)

表彰

- ・ 総務省異能ベクション2023 最終ノミネー



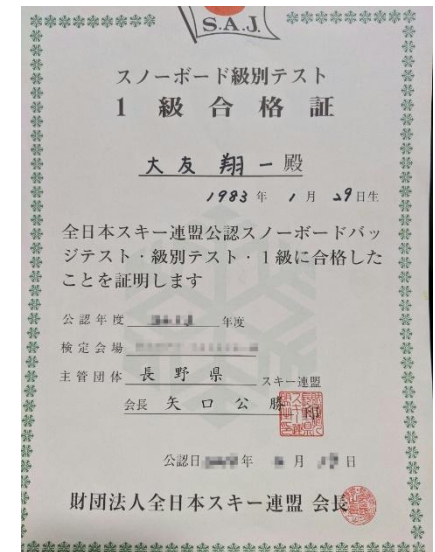
ShoichiOtomo@GEOJACKASS, All Rights Reserved



顔と名前を覚えてください



大きなデータの、お友達
ビッグデータの
大友です



地球上のすべての場所の位置情報が取得できます

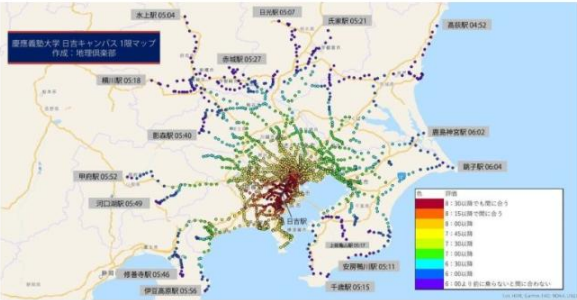
今日やることは、副題が主題



接続先URL <https://www.jukushin.com/archives/58080>

1限マップ!!なるほど!!

あ頃の慶應がここにー『塾生新聞 縮刷版』数量限定販売! ▶[こちらから](#) Close Ad



慶大日吉キャンパスの1限マップ (全体版)

《CAMPUS IDOL》文学部人間科学専攻3年 澤口実歩さん

【慶應ボーイコラボ企画】No.1 石井 準一郎さん×18年準グランプリ・高橋航大さん

【講義紹介】日本手話〈三田キャンパス〉

週間注目記事

「オモコロ」永田智氏インタビュー

【走り続ける塾生】non-no 専属モデル 環境情報

接続先URL <https://www.jukushin.com/archives/58080>

おもしろい



Home / 三田キャン1限マップが完成 慶應地理倶楽部が作成

塾生

三田キャン1限マップが完成 慶應地理倶楽部が作成

編集局 2024年6月27日



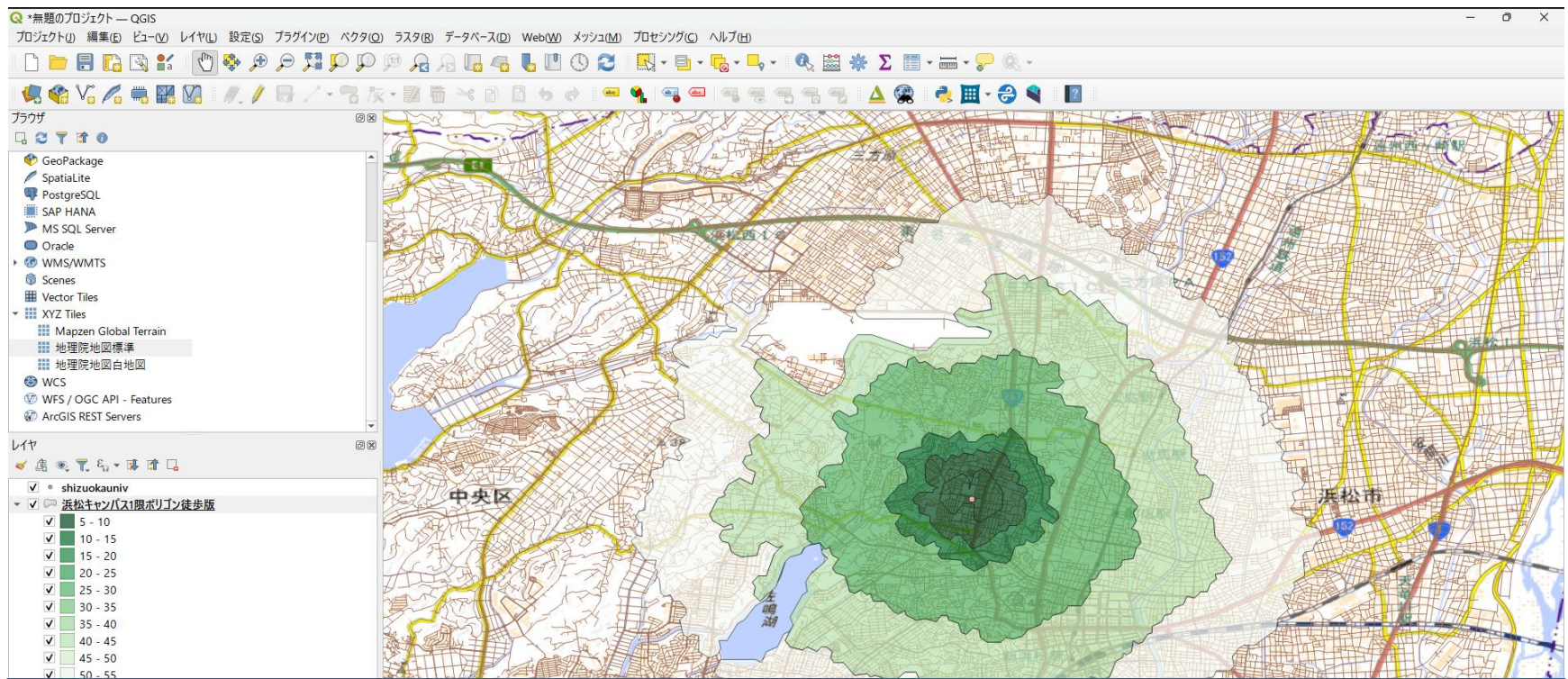
人気記事



「オモコロ」永田智氏インタビュー

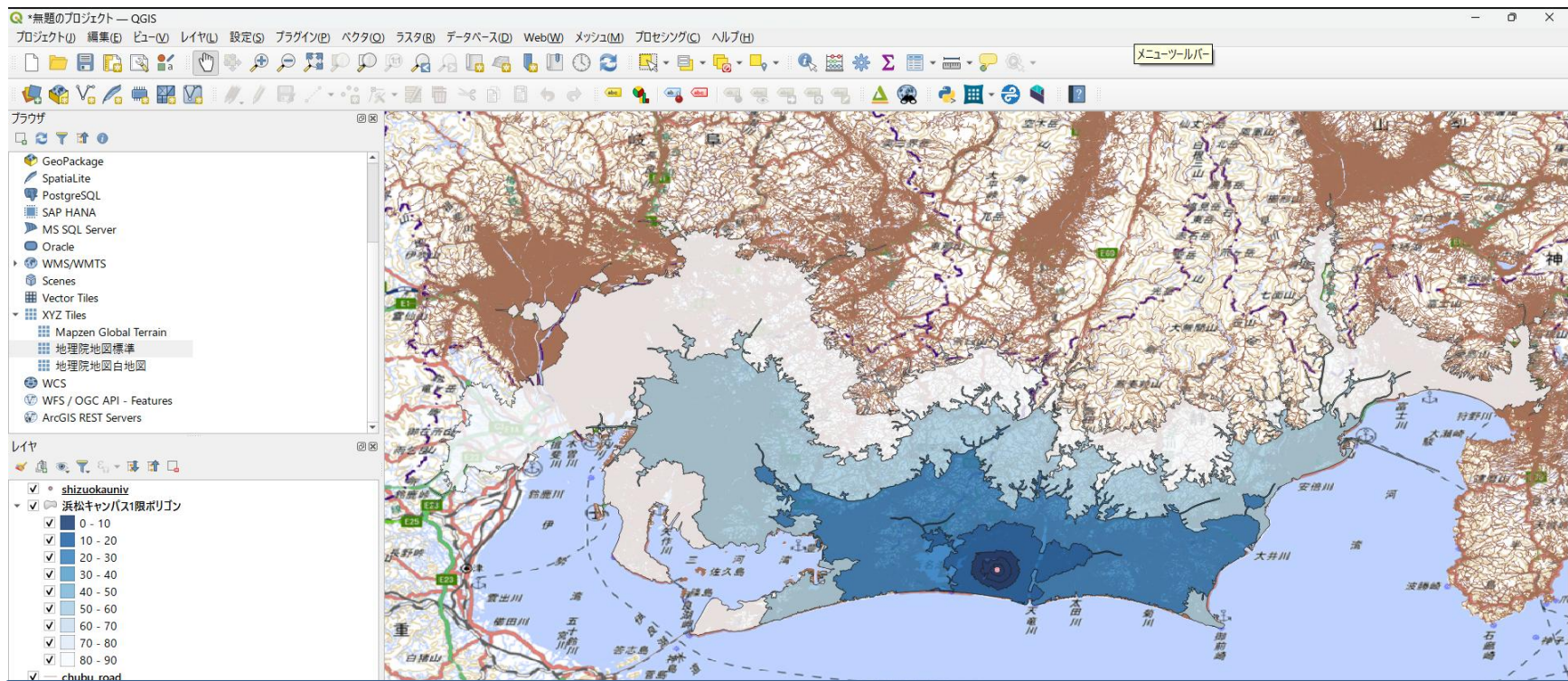
接続先URL <https://www.jukushin.com/archives/60618>

先生もやってみます



浜松キャンパス，学生1限 マップ(徒歩通学版)

先生もやってみます



だけじゃつまらないので，教職員用(自動車通勤版)

AGENDA

- QGISのデータ表示の仕方
 - ✓ データの読込
 - ✓ データの作成
 - ✓ データの表示変更(プロパティの変更)
 - ✓ 背景地図の表示方法
- 学生用徒歩版を各自で復習(10分)
 - ✓ 復習用に正門の緯度経度を取得して表示してください
- Docker(compose)起動とブラウザ表示確認
 - ✓ データベースへのアクセス確認
 - ✓ OSM 道路データの取得
- (教職員のための)1限マップと不動産データ解析

AGENDA

- QGISのデータ表示の仕方

- ✓ データの読込
- ✓ データの作成
- ✓ データの表示変更(プロパティの変更)
- ✓ 背景地図の表示方法

- 学生用徒歩版を各自で復習(10分)

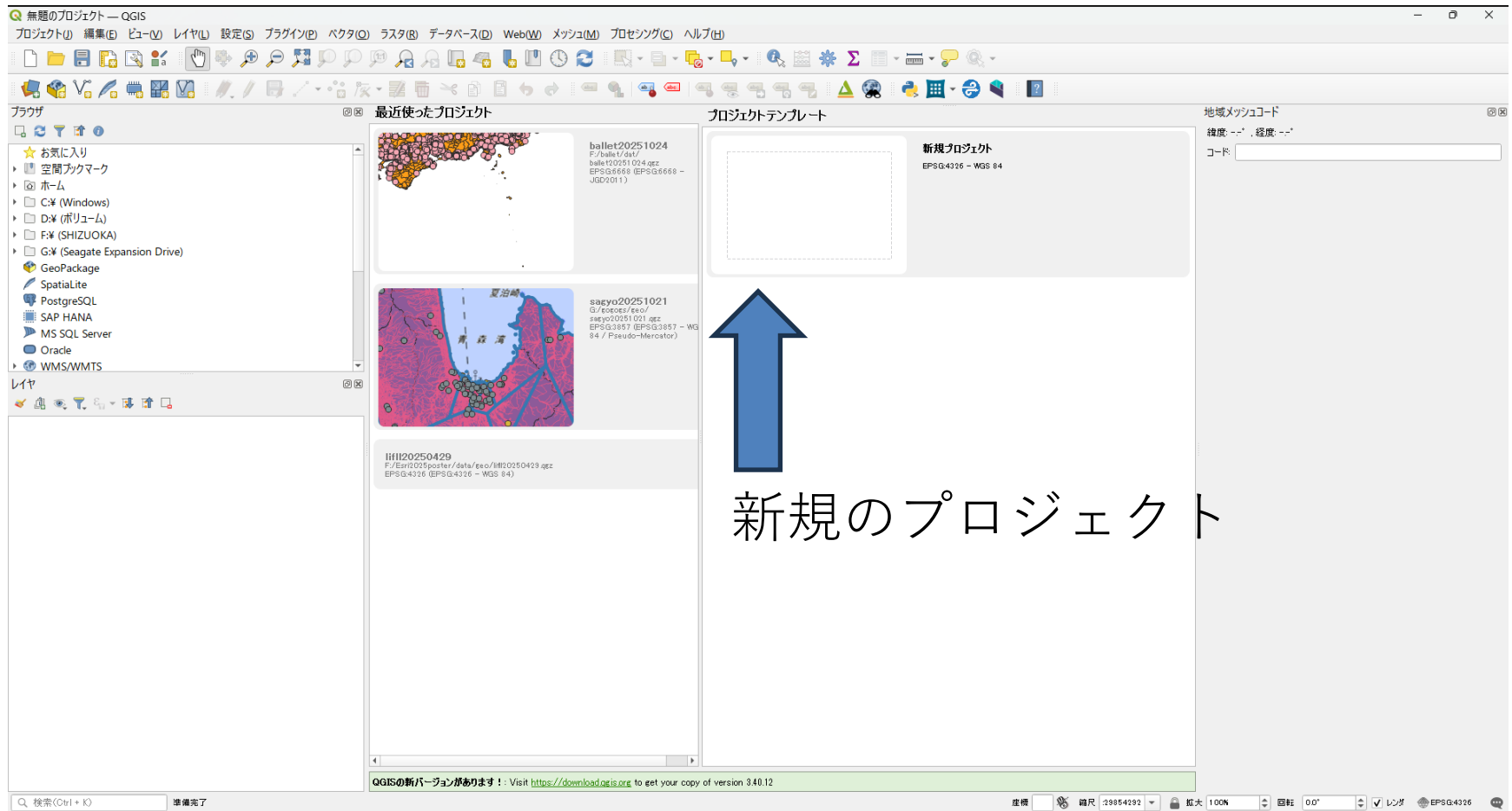
- ✓ 復習用に正門の緯度経度を取得して表示してください

- Docker(compose)起動とブラウザ表示確認

- ✓ データベースへのアクセス確認
- ✓ OSM 道路データの取得

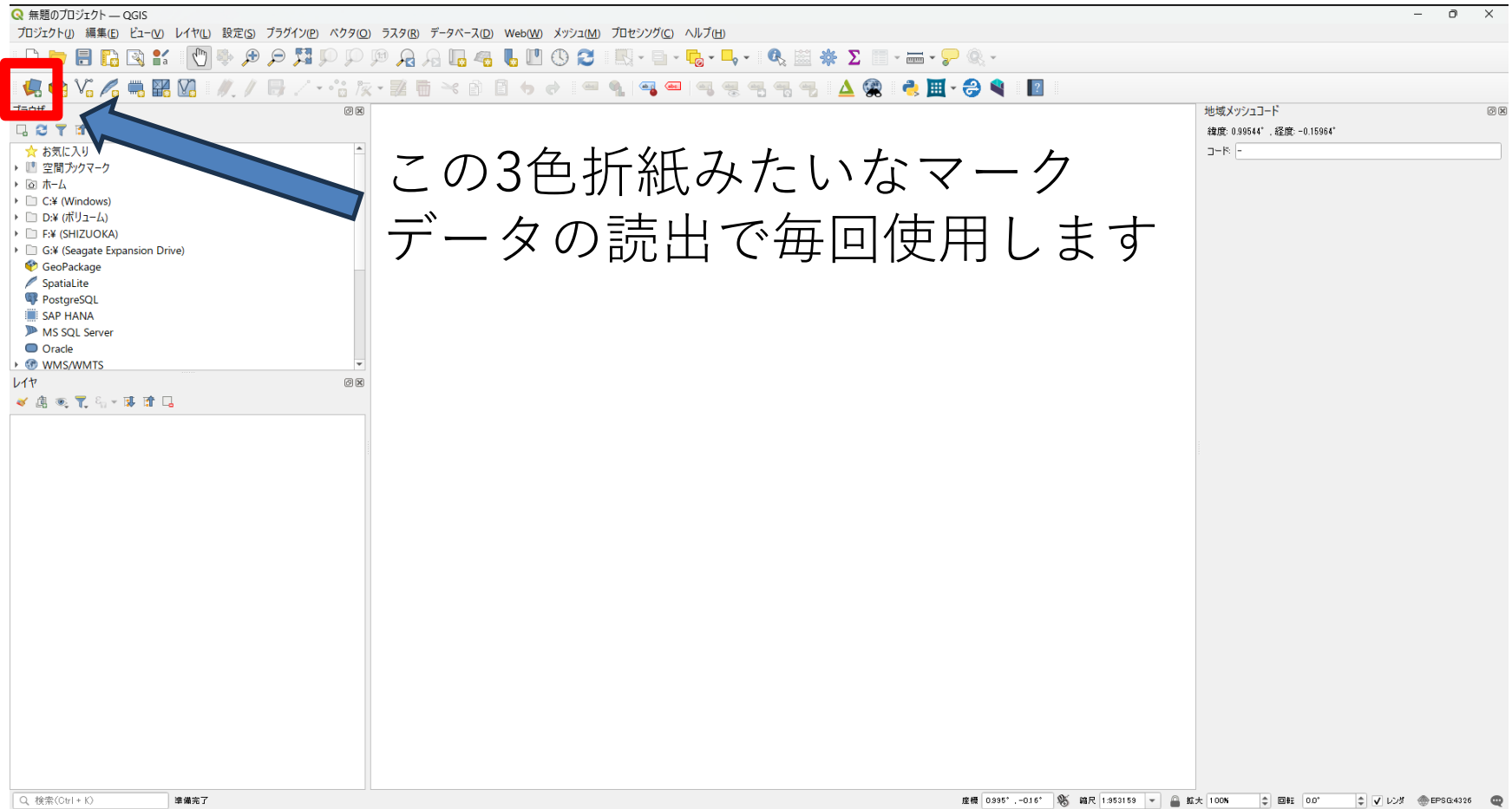
- (教職員のための)1限マップと不動産データ解析

QGISの起動

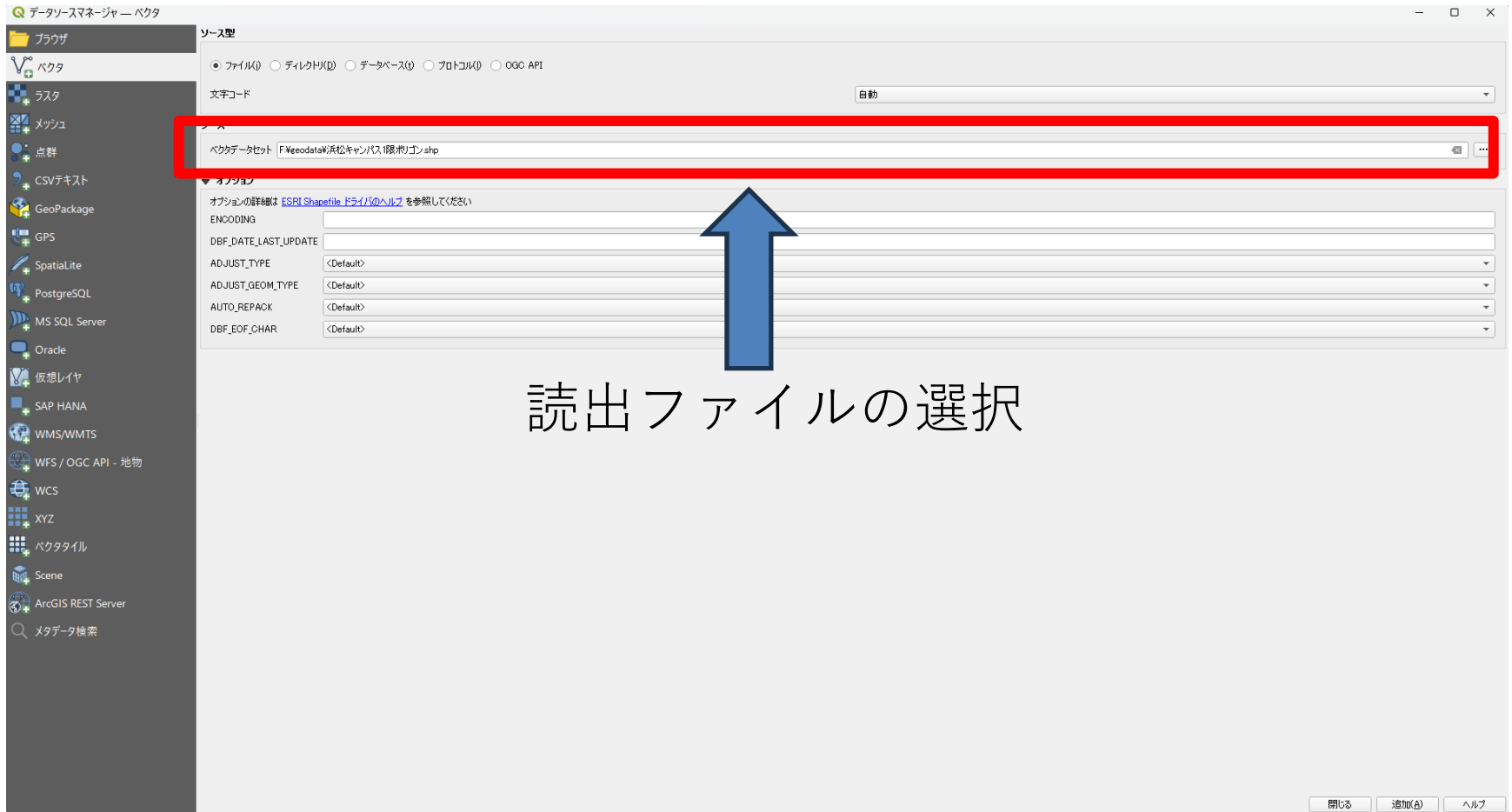


新規のプロジェクト

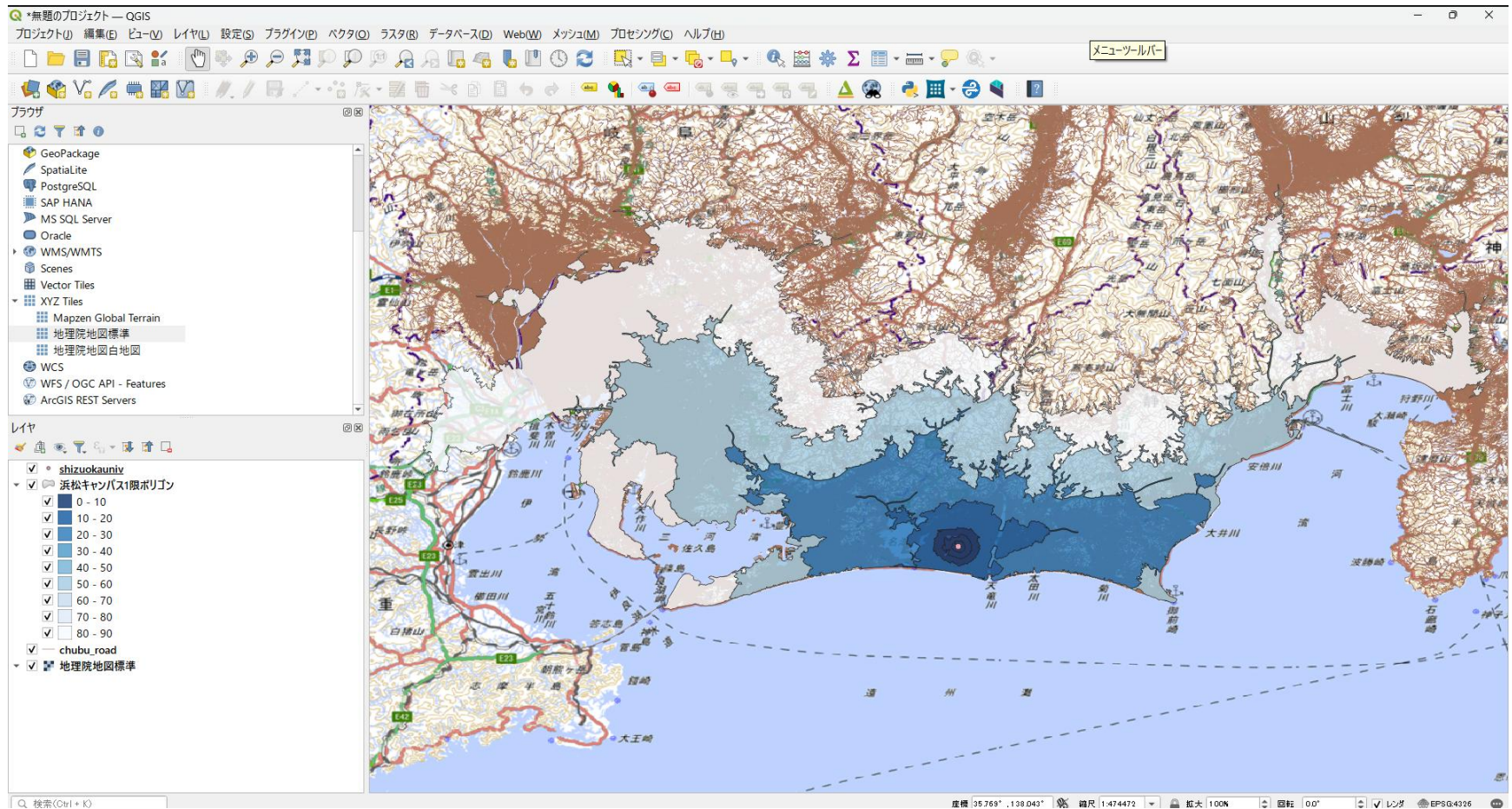
新規のプロジェクト



ベクタをクリック



データが表示される



大学2号館の位置情報を作成

GoogleMapで
「静岡大学、浜松キャンパス、情報、2号館」と検索

2号館の上で、右クリック 緯度・経度を取得します

静岡大学 浜松キャンパス 情報学部

4.8 ★★★★★ (11)

大学の学部・城北3丁目5-1

ウェブサイトルート・乗換

現在営業中

静岡大学 浜松キャンパス

4.1 ★★★★★ (108)

大学の学部・城北3丁目5-1

24時間営業・054-237-1111

ウェブサイトルート・乗換

“情報工学やロボット工学を学ぶ学生も活躍しているとか。”

静岡大学 (国立大学法人) 浜松キャンパス情報学部 学務係

5.0 ★★★★★ (1)

大学の学部・城北3丁目5-1

附属図書館分館・学生支援棟

現在営業中・053-478-1511

ウェブサイトルート・乗換

静岡大学 (国立大学法人) 浜松キャンパス情報学部 情報科学科事務室

クチコミはありません

大学の学部・城北3丁目5-1 附属図書館分館・学生支援棟

053-478-1479

ルート・乗換

地図の移動後に結果を更新する

34.72628, 137.71806

この場所を共有

ここからのルート

ここへのルート

この場所について

付近を検索

印刷

地図に載っていない場所を追加

自身のビジネス情報を追加

データの問題を報告する

距離を測定

浜松キャンパス2号館

POINT	BUILDING	LATITUDE	LONGITUDE
SHIZUOKA	INF2	34.7265030678816	137.718250141805

地図ソフト(GIS)において、最重要情報は緯度と経度です。

LATITUDE

LONGITUDE

どちらが緯度で、どちらが経度でしょうか？

忘れないように、覚え方いきます。

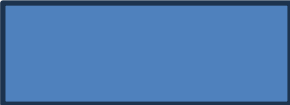
LAT・LONGの覚え方

大切なことは「**ひらがな**」で書いてください

LATITUDE：いど

LONGITUDE：けいど

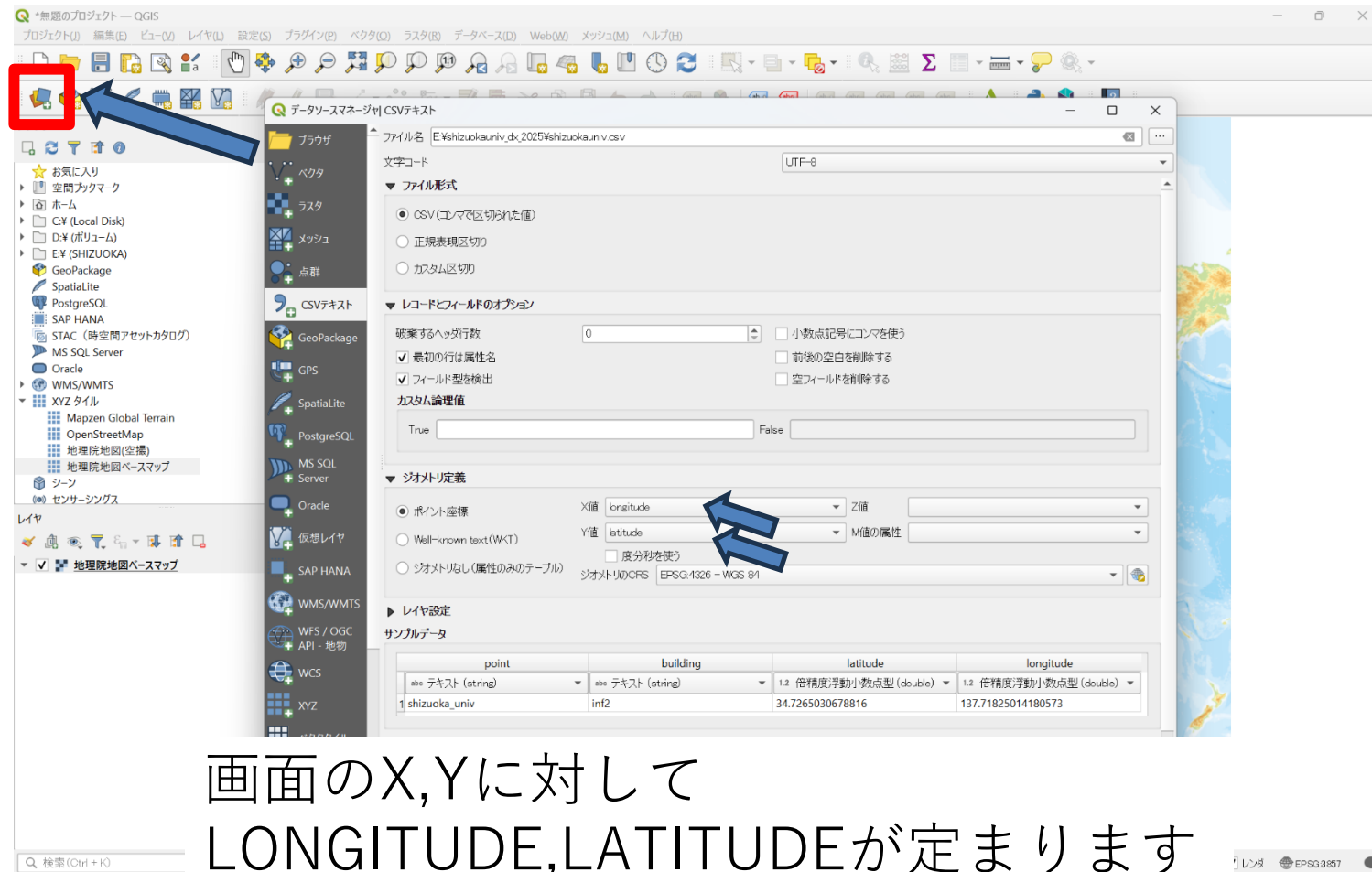
ITUDEは同じ文字列です，なので消します。

3文字 LAT ：いど 2文字

4文字 LONG ：けいど 3文字

短い方が短い方，長い方が長い方。

CSVファイルの読出



データのソースマネージャ CSVテキスト

ファイル名: E:\shizuokauniv_dx_2025\shizuokauniv.csv

文字コード: UTF-8

▼ ファイル形式

- ☒ CSV (コマンドで区切られた値)
- ☐ 正規表現区切り
- ☐ カスタム区切り

▼ レコードとフィールドのオプション

破棄するヘッダ行数: 0 ☐ 小数点記号にコンマを使う

☒ 最初の行は属性名 ☐ 前後の空白を削除する

☒ フィールド型を検出 ☐ 空フィールドを削除する

カスタム論理値

True: False:

▼ ジオメトリ定義

☒ ポイント座標 X値: longitude Z値:

☐ Well-known text (WKT) Y値: latitude M値の属性:

☐ ジオメトリなし (属性のみのテーブル) ☐ 度分秒を使う

ジオメトリのCRS: EPSG:4326 - WGS 84

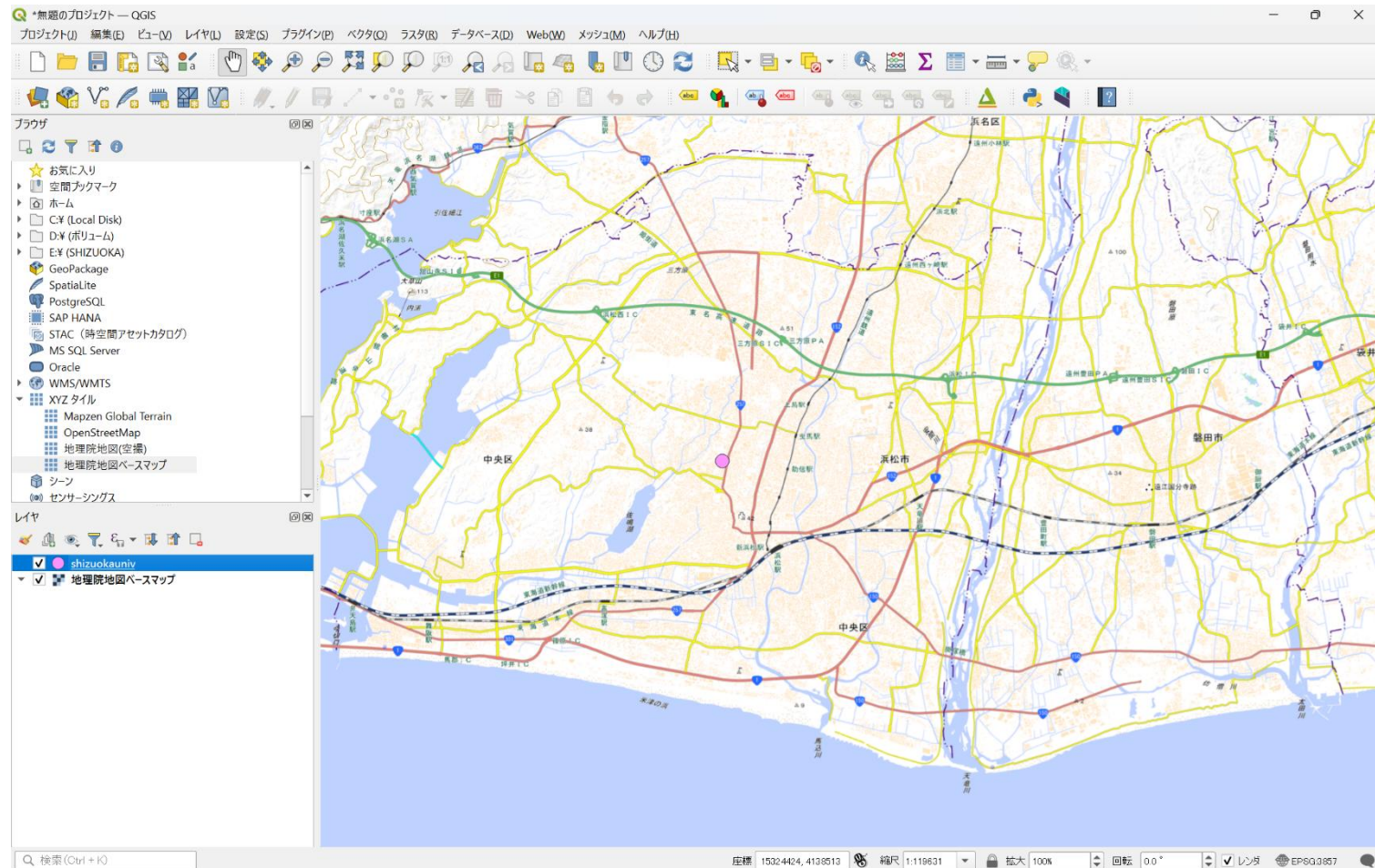
▼ レイヤ設定

サンプルデータ

point	building	latitude	longitude
abc テキスト (string)	abc テキスト (string)	1.2 倍精度浮動小数点型 (double)	1.2 倍精度浮動小数点型 (double)
1 shizuoka_univ	inf2	34.7265030678816	137.71825014180573

画面のX,Yに対して
LONGITUDE,LATITUDEが定まります

浜松キャンパス(情報2号館)の表示

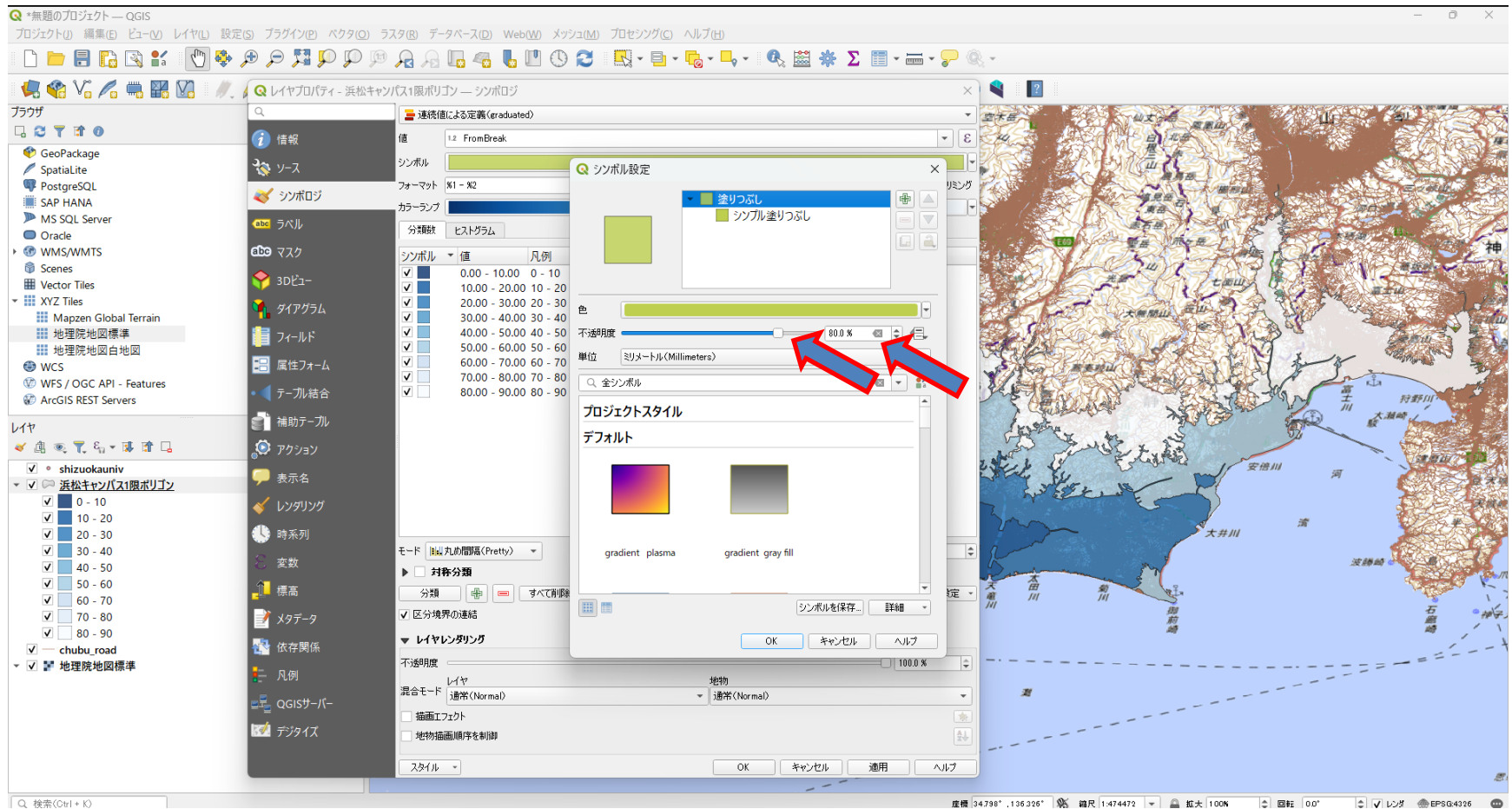


浜松キャンパス1限ポリゴン

右クリック
→プロパティを選択

シンボル	値	凡例
0 - 10	0.00 - 10.00	0 - 10
10 - 20	10.00 - 20.00	10 - 20
20 - 30	20.00 - 30.00	20 - 30
30 - 40	30.00 - 40.00	30 - 40
40 - 50	40.00 - 50.00	40 - 50
50 - 60	50.00 - 60.00	50 - 60
60 - 70	60.00 - 70.00	60 - 70
70 - 80	70.00 - 80.00	70 - 80
80 - 90	80.00 - 90.00	80 - 90

シンボルの設定(透過度の変更)



「地理院地図・タイル」で検索



The screenshot shows the official website of the Geospatial Information Authority of Japan (GIA). The header includes the GIA logo, navigation links, and a search bar. The main content area is titled '地理院タイル一覧' (List of Geography Tiles). Below this, there is a section '地理院タイルのご利用について' (About the Use of Geography Tiles). The text explains that the tiles are used in accordance with the 'Geospatial Information Authority of Japan Content Usage Policy'. It lists three categories of tiles: 1. Basic measurement results, 2. Basic measurement results other than those recorded in the dictionary, and 3. Tiles other than the above. It also mentions that the tiles are registered trademarks of the GIA. A note states that tiles created by other organizations are not covered by the GIA's policy. The page is structured with a sidebar on the left and a main content area on the right.

国土交通省
国土地理院
Geospatial Information Authority of Japan

本文へ 文字サイズ変更 標準 拡大 English

Google 提供

地理院ホーム 国土地理院の紹介 位置の基準・測量情報 地図・空中写真 防災関連 GIS・国土の情報 申請・承認

地理院地図 ヘルプ > 地理院タイル一覧

地理院タイル一覧

地理院タイルのご利用について

地理院タイルは、[国土地理院コンテンツ利用規約](#)に従って利用できます。

地理院タイルには、

1. 基本測量成果
2. 基本測量成果以外で出典の記載のみで利用可能なもの
3. 上記以外のもの

がございます。

ご利用にあたっては、各項目に記載の「ご利用について」をご覧ください。

※ 「地理院地図」・「地理院タイル」は、国土地理院の登録商標です。

※ [3. 上記以外のもの](#)に含まれる他機関が作成したタイルは、作成した各機関の規約が適用される場合がありますのでご注意ください。

1. 基本測量成果

ご利用について

基本測量成果となっているタイルを利用する際には、測量法に基づく申請が必要な場合があります。

詳しくは、[国土地理院の地図の利用手続](#)をご参照ください。

使用するタイルマップの選択



すべてのブックマーク

タイル一覧

ベースマップ ▲

- [標準地図](#) ([ズームレベル](#) 5～18の日本全国とその周辺地域のみ)
- [淡色地図](#) ([ズームレベル](#) 5～18の日本全国とその周辺地域のみ)
- [English](#)
- [利用上の注意](#) (精度について)

土地の成り立ち・土地利用 ▲

- [数値地図25000](#) (土地条件)
- [土地条件図](#) (初期整備版)
- [沿岸海域土地条件図](#)
- [火山基本図](#)
- [火山基本図データ](#) (基図)
- [火山基本図データ](#) (陰影段彩図)
- [火山基本図データ](#) (写真地図)
- [火山土地条件図](#)
- [宅地利用動向調査](#)
- [20万分1土地利用図](#) (1982～1983年)
- [湖沼図](#)
- [湖沼データ](#)

□ 2. 基本測量成果以外で出典の記載のみで利用可能なもの

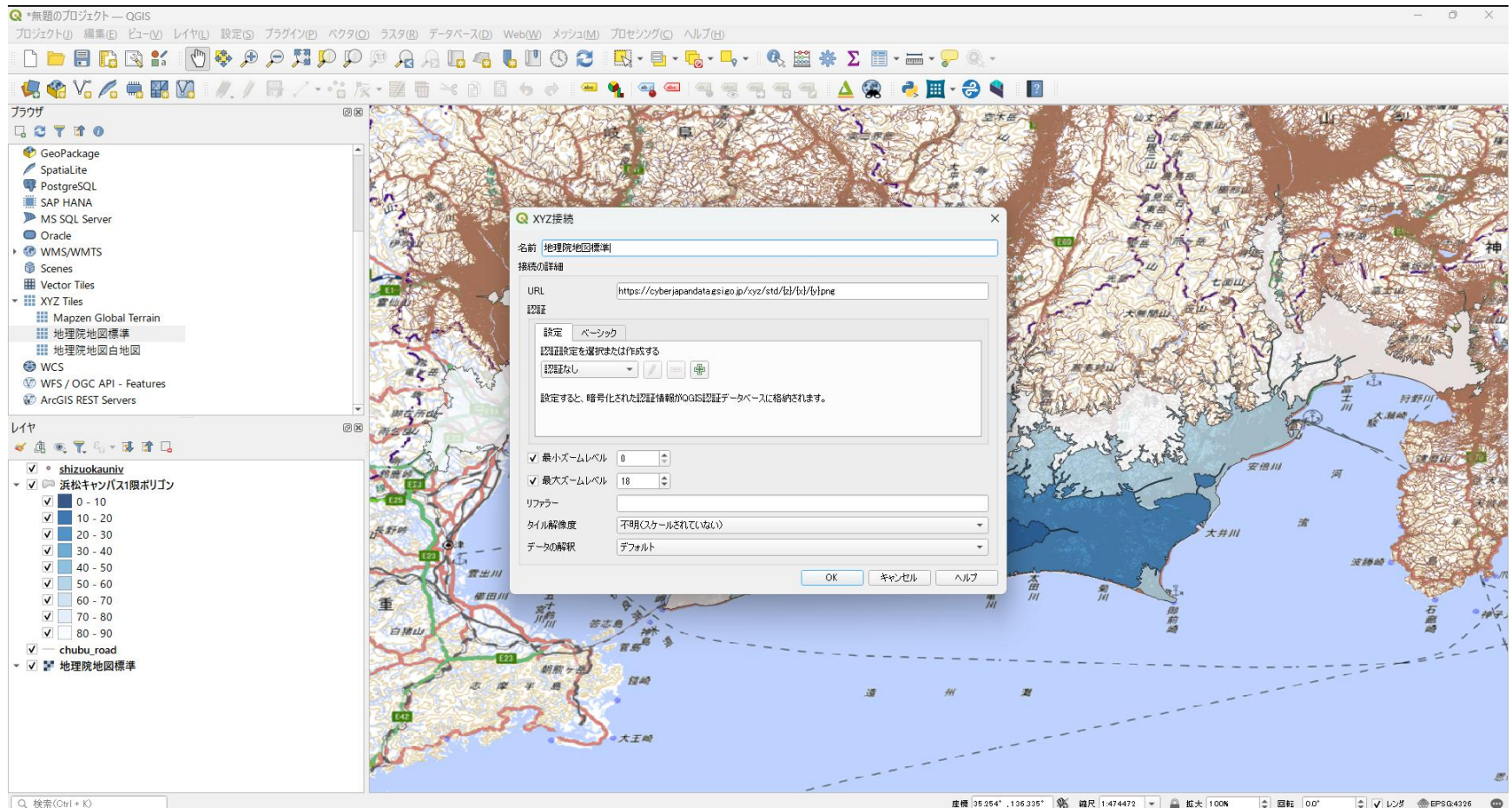
ご利用について

基本測量成果以外で出典の記載のみで利用可能なものは、出典を記載いただくことで、申請なくご利用いただけます。出典は「国土地理院」または「地理院タイル」等と記載してください。ただし、タイルによっては「国土地理院」または「地理院タイル」等の出所明示に加えて、個別の出所の明示が必要な場合があります。詳細は各情報の備考をご覧ください。

また、1.と同様に、地理院タイルをウェブサイトやソフトウェア、アプリケーション上でリアルタイムに読み込んで利用する場合、地理院タイルは出典の明示のみで申請不要でご利用いただけます。出典は、「国土地理院」または「地理院タイル」等と記載していただき、地理院タイル一覧ページ (<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html>) へのリンクを付けてください。

[▲ ページトップへ](#)

地理院地図を背景に設定



AGENDA

- QGISのデータ表示の仕方
 - ✓ データの読込
 - ✓ データの作成
 - ✓ データの表示変更(プロパティの変更)
 - ✓ 背景地図の表示方法
- 学生用徒歩版を各自で復習(10分)
 - ✓ 復習用に正門の緯度経度を取得して表示してください
- Docker(compose)起動とブラウザ表示確認
 - ✓ データベースへのアクセス確認
 - ✓ OSM 道路データの取得
- (教職員のための)1限マップと不動産データ解析

AGENDA

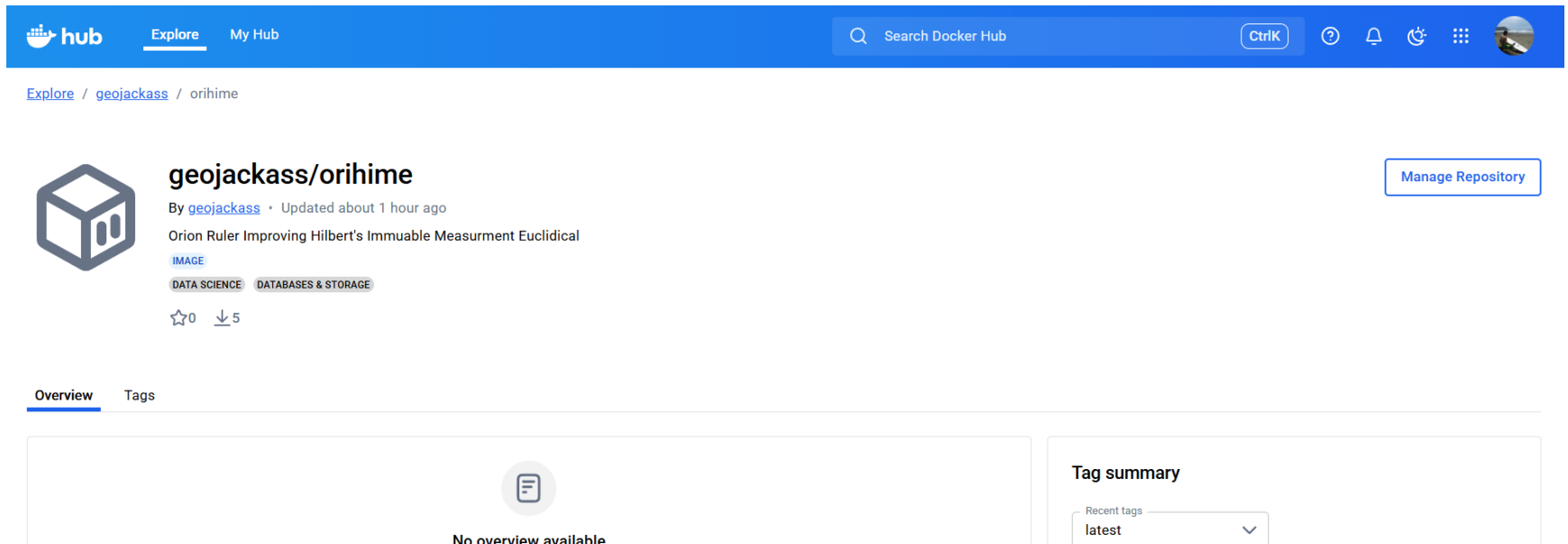
- QGISのデータ表示の仕方
 - ✓ データの読込
 - ✓ データの作成
 - ✓ データの表示変更(プロパティの変更)
 - ✓ 背景地図の表示方法
- 学生用徒歩版を各自で復習(10分)
 - ✓ 復習用に正門の緯度経度を取得して表示してください
- **Docker(compose)起動とブラウザ表示確認**
 - ✓ データベースへのアクセス確認
 - ✓ OSM 道路データの取得
- (教職員のための)1限マップと不動産データ解析

Docker

- Githubを参照したい方は下記のURLを参照してください。次回講義も含めRとpythonの必要ライブラリー式が含まれています。
 - ✓ https://github.com/geojackass/shizuokauniv_dx_2025
 - ✓ 開発環境は下記，自前でbuildしても構いません。
 - ✓ env/dockerfile,docker-compose.yml

The screenshot shows the GitHub repository page for 'shizuokauniv_dx_2025' by 'geojackass'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The file list includes: docs (fix typo, 3 days ago), env (fix typo, 3 days ago), py_scripts (initial commit, last week), r_scripts (initial commit, last week), LICENSE (initial commit, last week), README.md (initial commit, last week), and data.zip (initial commit, last week). The right sidebar shows repository statistics: 0 unpin, 0 watch, 0 fork, and 0 star. The 'About' section mentions '静岡大学大学院 情報学専攻 DX実践論 第4回・第5回講義内容' and lists the license as BSD-3-Clause. The 'Releases' section states 'No releases published'.

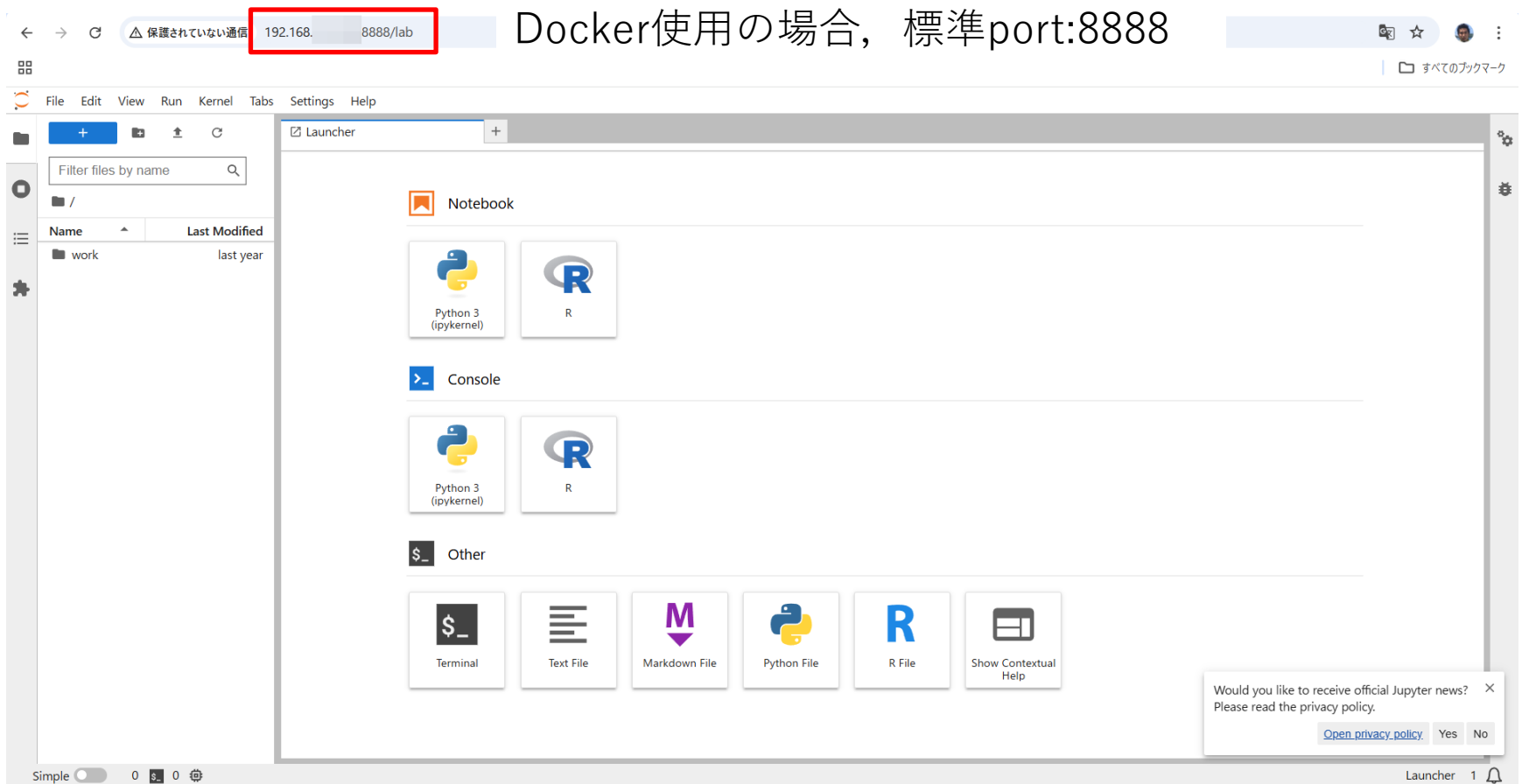
dockerhub



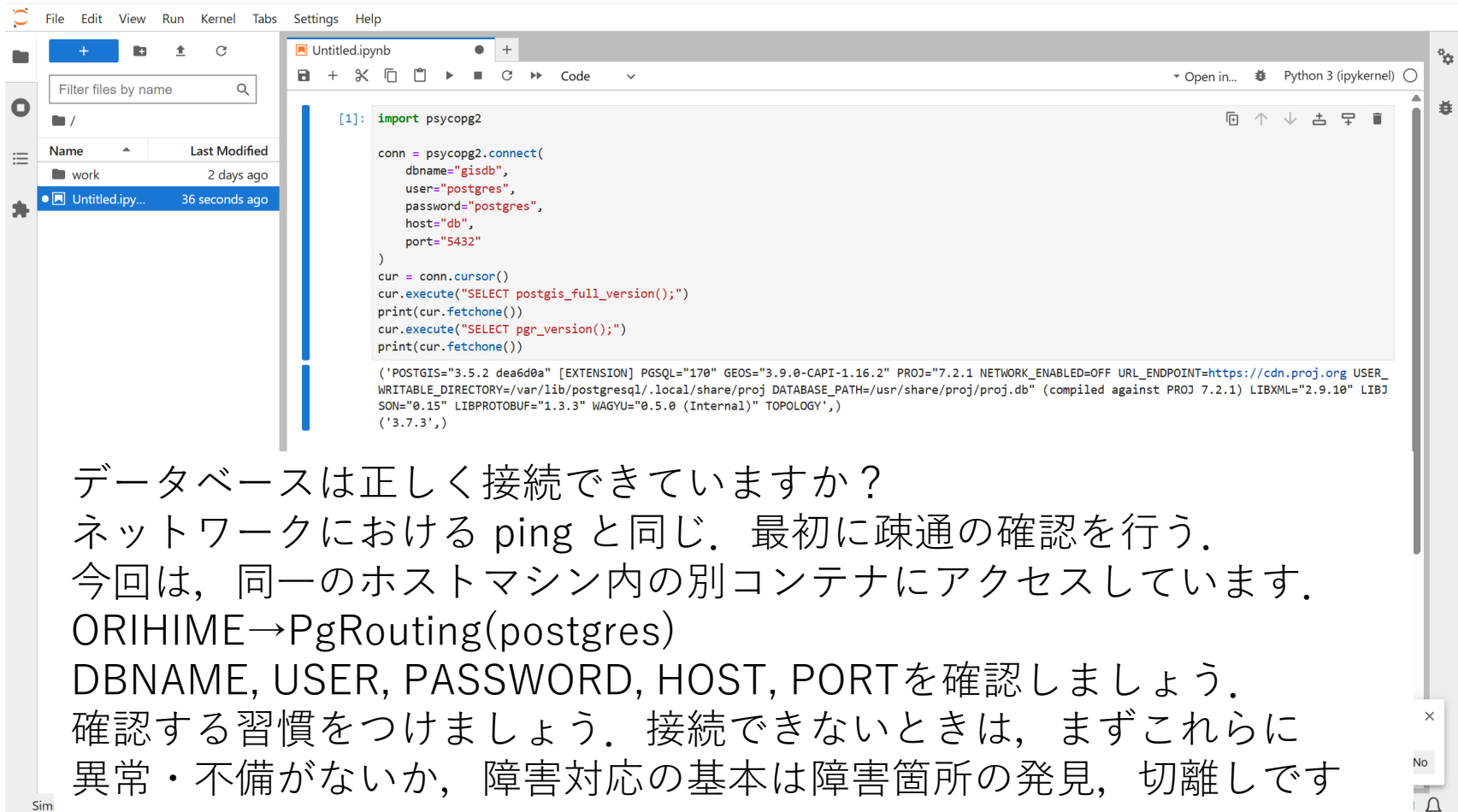
The screenshot shows the Docker Hub interface for the repository **geojackass/orihime**. The repository is owned by **geojackass** and was updated about 1 hour ago. The description is "Orion Ruler Improving Hilbert's Immuable Measurment Euclidical". It is categorized under **DATA SCIENCE** and **DATABASES & STORAGE**. There are 0 stars and 5 downloads. The repository has a "Manage Repository" button. The "Overview" tab is selected, but it shows "No overview available". The "Tags" tab is also visible, showing a "Tag summary" with "Recent tags" set to "latest".

"JupyterLab with Python + R + GIS + DuckDB + Parquet"
ソースコードを読んでもらえば分かる通りに、pythoh, RとサーバーサイドGIS
及びデータサイエンスに必要なDuckDBとParquetが使用できるようになっています。
今回のdocker-compose.ymlは前回と変更を加えてあります。Composeで
Dockerのimageはそのまま、postgresとpgroutingの使用できるコンテナを参照します。

Jupyter notebook 起動画面



PostgresDBとの疎通を確認



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled 'Untitled.ipynb' running on a Python 3 (ipykernel) environment. The code in the notebook is as follows:

```
[1]: import psycopg2

conn = psycopg2.connect(
    dbname="gisdb",
    user="postgres",
    password="postgres",
    host="db",
    port="5432"
)
cur = conn.cursor()
cur.execute("SELECT postgis_full_version();")
print(cur.fetchone())
cur.execute("SELECT pgr_version();")
print(cur.fetchone())
```

The output of the code is displayed below the cell:

```
('POSTGIS="3.5.2 dea6d0a" [EXTENSION] PGSQL="170" GEOS="3.9.0-CAPI-1.16.2" PROJ="7.2.1 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn.proj.org USER_
WRITABLE_DIRECTORY=/var/lib/postgresql/.local/share/proj DATABASE_PATH=/usr/share/proj/proj.db" (compiled against PROJ 7.2.1) LIBXML="2.9.10" LIB
SON="0.15" LIBPROTOBUF="1.3.3" WAGYU="0.5.0 (Internal)" TOPOLOGY',)
('3.7.3',)
```

Below the code block, there is a text area with the following content:

データベースは正しく接続できていますか？
ネットワークにおける ping と同じ．最初に疎通の確認を行う．
今回は，同一のホストマシン内の別コンテナにアクセスしています．
ORIHIME→PgRouting(postgres)
DBNAME, USER, PASSWORD, HOST, PORTを確認しましょう．
確認する習慣をつけましょう．接続できないときは，まずこれらに
異常・不備がないか，障害対応の基本は障害箇所の発見，切離しです

そもそも、ネットワーク解析 どうやったの？



The screenshot shows the Geofabrik website. At the top is a navigation bar with links: GEOFABRIK, Data, Maps, Services, Portfolio, Contact, and Blog. Below this is a large blue banner with the text '目印は若干ダサイ、この平成JAPANのPOP感漂うロゴ GEOFABRIK'. A blue arrow points to the 'GEOFABRIK' logo. To the left of the banner is a map of Copenhagen with a text box titled 'OpenStreetMap:' that reads: 'A project aiming to create a freely usable world map. At Geofabrik we cooperate tightly with OpenStreetMap and its community. We help our customers use the valuable geodata collected by the project.' To the right of the banner are three sections: 'Discover the world of neogeography.', 'Harness the impressive potential of free geodata.', and 'Understand how to use OpenStreetMap for your business needs.' Below these is a paragraph about Geofabrik's services. At the bottom of the banner is the text 'Call the experts if it is about OpenStreetMap. Give us a ring or [send us an email](#).' Below the banner is a large blue box with the text 'GEOFABRIKで検索'.

目印は若干ダサイ、この平成JAPANのPOP感漂うロゴ
GEOFABRIK

Discover the world of neogeography.

Harness the impressive potential of free geodata.

Understand how to use OpenStreetMap for your business needs.

At Geofabrik – German for "geo factory" –, we extract, select, and process free geodata for you. We create shape files, maps, map tiles and full-blown web mapping solutions. We provide advice and training to our customers dealing with OpenStreetMap and keep them up to date.

Call the experts if it is about OpenStreetMap. Give us a ring or [send us an email](#).

GEOFABRIKで検索

Service	External Links	Sitemap					
GEOFABRIK <i>tools</i> GEOFABRIK <i>downloads</i>	German OSM project page International OSM project page Best of OSM	GEOFABRIK About Geofabrik About OpenStreetMap About Open Data Contact	Data Downloads Vector Data Exports Routeable Data Boundary Polygons	Maps Map Styles Raster Tile Server Vector Tile Server Tile Packages	Services Consulting Training Software Server	Portfolio	Contact Mastodon

OpenStreetMapのデータ

Do you find OpenStreetMap data useful? Consider giving something back in the OSMF's [funding campaign!](#)

OpenStreetMap Data Extracts

The OpenStreetMap data files provided on this server do **not** contain the user names, user IDs and changeset IDs of the OSM objects because these fields are assumed to contain personal information about the OpenStreetMap contributors and are therefore subject to data protection regulations in the European Union.

[Extracts with full metadata](#) are available to OpenStreetMap contributors only.

Welcome to Geofabrik's free download server. This server has data extracts from the [OpenStreetMap project](#) which are normally updated every day. Select your continent and then your country of interest from the list below. (If you have been directed to this page from elsewhere and are not familiar with OpenStreetMap, we highly recommend that you read up on OSM before you use the data.) This open data download service is offered free of charge by Geofabrik GmbH.

Willkommen auf dem Geofabrik-Downloadserver. Hier gibt es Daten-Auszüge aus dem [OpenStreetMap-Projekt](#), die normalerweise täglich aktualisiert werden. Wählen Sie aus dem Verzeichnis unten den Kontinent und ggf. das Land, für die Sie Daten benötigen. (Wenn Sie von anderswo auf dieser Seite gelandet sind und von OpenStreetMap nichts wissen, dann ist es empfehlenswert, sich mit dem Projekt vertraut zu machen, bevor Sie mit den Daten arbeiten.) Diese Downloads werden von der Geofabrik GmbH kostenlos angeboten.

Click on the region name to see the overview page for that region, or select one of the file extension links for quick access.

Sub Region	Quick Links		
	.osm.pbf	(6.9 GB)	.shp.zip
Africa	[.osm.pbf]	(6.9 GB)	×
Antarctica	[.osm.pbf]	(31.5 MB)	[.shp.zip]
Asia	[.osm.pbf]	(14.2 GB)	×
Australia and Oceania	[.osm.pbf]	(1.4 GB)	×
Central America	[.osm.pbf]	(717 MB)	×
Europe	[.osm.pbf]	(31.0 GB)	×
North America	[.osm.pbf]	(17.0 GB)	×
South America	[.osm.pbf]	(3.6 GB)	×

[Technical details](#) about this download service.

Download→asia

GEOFABRIK [downloads](#)



🇬🇧 Not what you were looking for? Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data preparation, processing, server setup and the like. [Check out our web site](#) and contact us if we can be of service.

🇩🇪 Nicht das Richtige dabei? Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe. Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben. [Besuchen Sie unsere Webseite](#) und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen helfen können.

Data processed by [Geofabrik GmbH](#) and created by [OpenStreetMap Contributors](#) | License: [ODbL 1.0](#) | [Contact](#) | [Legal Notice/Privacy Policy](#)

ASIA → JAPAN

- [changes](#) that contain all changes in this region, suitable e.g. for Osmosis updates
- [Taginfo statistics for this region](#)
- [raw directory index](#) allowing you to see and download older files

Sub Regions

Click on the region name to see the overview page for that region, or select one of the file extension links for quick access.

Sub Region	Quick Links		
	.osm.pbf	(MB)	.shp.zip
Afghanistan	[.osm.pbf]	(103 MB)	[.shp.zip]
Armenia	[.osm.pbf]	(48.5 MB)	[.shp.zip]
Azerbaijan	[.osm.pbf]	(41.9 MB)	[.shp.zip]
Bangladesh	[.osm.pbf]	(314 MB)	[.shp.zip]
Bhutan	[.osm.pbf]	(22.3 MB)	[.shp.zip]
Cambodia	[.osm.pbf]	(36.2 MB)	[.shp.zip]
China	[.osm.pbf]	(1.3 GB)	✗
East Timor	[.osm.pbf]	(16.5 MB)	[.shp.zip]
GCC States	[.osm.pbf]	(232 MB)	[.shp.zip]
India	[.osm.pbf]	(1.5 GB)	✗
Indonesia (with East Timor)	[.osm.pbf]	(1.6 GB)	✗
Iran	[.osm.pbf]	(212 MB)	[.shp.zip]
Iraq	[.osm.pbf]	(82 MB)	[.shp.zip]
Israel and Palestine	[.osm.pbf]	(112 MB)	[.shp.zip]
Japan	[.osm.pbf]	(2.1 GB)	✗
Jordan	[.osm.pbf]	(29.1 MB)	[.shp.zip]
Kazakhstan	[.osm.pbf]	(197 MB)	[.shp.zip]
Kyrgyzstan	[.osm.pbf]	(46.2 MB)	[.shp.zip]
Laos	[.osm.pbf]	(49.4 MB)	[.shp.zip]
Lebanon	[.osm.pbf]	(48.7 MB)	[.shp.zip]
Malaysia, Singapore, and Brunei	[.osm.pbf]	(226 MB)	[.shp.zip]
Maldives	[.osm.pbf]	(3.3 MB)	[.shp.zip]
Mongolia	[.osm.pbf]	(55 MB)	[.shp.zip]
Myanmar (a.k.a. Burma)	[.osm.pbf]	(252 MB)	[.shp.zip]
Nepal	[.osm.pbf]	(383 MB)	[.shp.zip]
North Korea	[.osm.pbf]	(79 MB)	[.shp.zip]
Pakistan	[.osm.pbf]	(138 MB)	[.shp.zip]
Philippines	[.osm.pbf]	(556 MB)	[.shp.zip]
Russian Federation	[.osm.pbf]	(3.7 GB)	✗
South Korea	[.osm.pbf]	(249 MB)	[.shp.zip]
Sri Lanka	[.osm.pbf]	(131 MB)	[.shp.zip]
Syria	[.osm.pbf]	(69 MB)	[.shp.zip]

<https://download.geofabrik.de/asia/japan.html>



🇬🇧 Not what you were looking for? Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data preparation, processing, server setup and the like. [Check out our web site](#) and contact us if we can be of service.

🇩🇪 Nicht das Richtige dabei? Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe. Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben. [Besuchen Sie unsere Webseite](#) und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen helfen können.

Chubu region

Do you find OpenStreetMap data useful? Consider giving something back in the OSMF's [funding campaign!](#)

Download OpenStreetMap data for this region:

Chūbu region

[\[one level up\]](#)

The OpenStreetMap data files provided on this server do **not** contain the user names, user IDs and changeset IDs of the OSM objects because these fields are assumed to contain personal information about the OpenStreetMap contributors and are therefore subject to data protection regulations in the European Union.

[Extracts with full metadata](#) are available to OpenStreetMap contributors only.

Commonly Used Formats

- [chubu-latest.osm.pbf](#), suitable for Osmium, Osmosis, imposm, osm2pgsql, mkgmap, and others. This file was last modified 10 hours ago and contains all OSM data up to 2025-10-30T21:21:12Z. File size: 445 MB; MD5 sum: [fe863b3bd2f8e32f744eb0bb794c35e2](#).
- [chubu-latest-free.shp.zip](#), yields a number of ESRI compatible shape files when unzipped. ([Format description PDF](#)) This file was last modified 9 hours ago. File size: 849 MB; MD5 sum: [43068e4d117885644f0156fbd49a7e54](#).

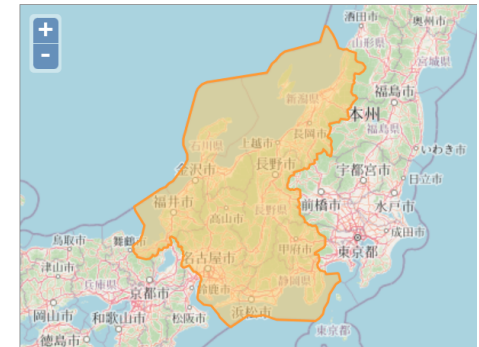
Other Formats and Auxiliary Files

- [chubu-internal.osh.pbf](#) The history file contains personal data and is available on the [internal server](#) only. See notice above for further information.
- [.poly file](#) that describes the extent of this region.
- [experimental vector tile package](#) conforming to [Shortbread schema](#) for use with MapLibre and other MVT capable software
- [.osc.gz files](#) that contain all changes in this region, suitable e.g. for Osmosis updates
- [Taginfo statistics for this region](#)
- [raw directory index](#) allowing you to see and download older files

Sub Regions

No sub regions are defined for this region.

GEOFABRIK [downloads](#)



🇬🇧 Not what you were looking for? Geofabrik is a consulting and software development firm based in Karlsruhe, Germany specializing in OpenStreetMap services. We're happy to help you with data preparation, processing, server setup and the like. [Check out our web site](#) and contact us if we can be of service.

🇩🇪 Nicht das Richtige dabei? Die Geofabrik ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen in Karlsruhe. Gern helfen wir Ihnen bei der Datenaufbereitung, Datenkonvertierung, Serverinstallation und ähnlichen Aufgaben. [Besuchen Sie unsere Webseite](#) und sprechen Sie mit uns, wenn wir Ihnen helfen können.

Data processed by [Geofabrik GmbH](#) and created by [OpenStreetMap Contributors](#) | License: [ODbL 1.0](#) | [Contact](#) | [Legal Notice](#)

wget・curl使用の ダウンロードはindexを参照

アクティビティ Brave Web Browser 10月30日 18:31

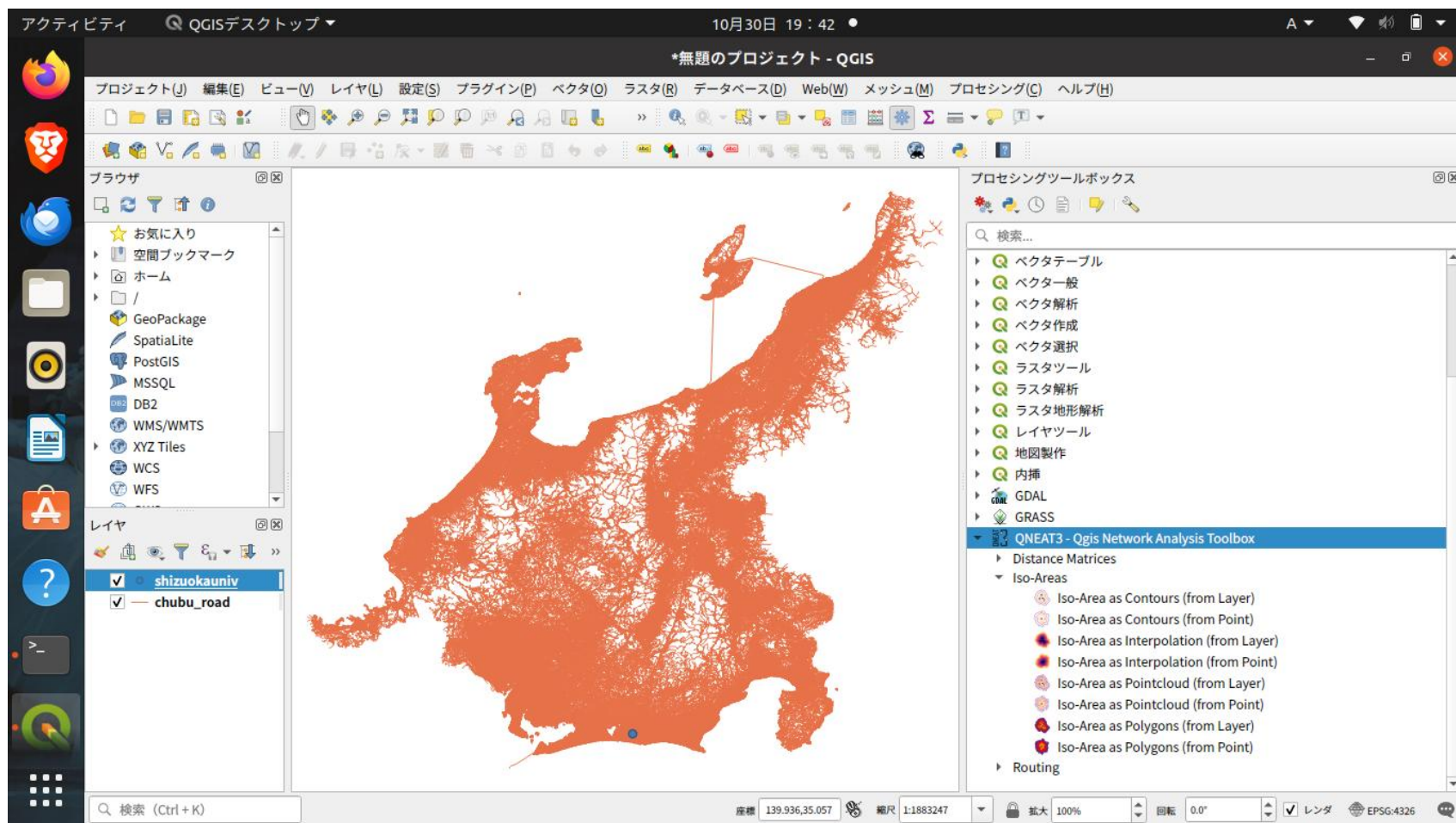
静岡大浜松キャンパス解析 Index of /asia/japan

download.geofabrik.de/asia/japan/ 更新

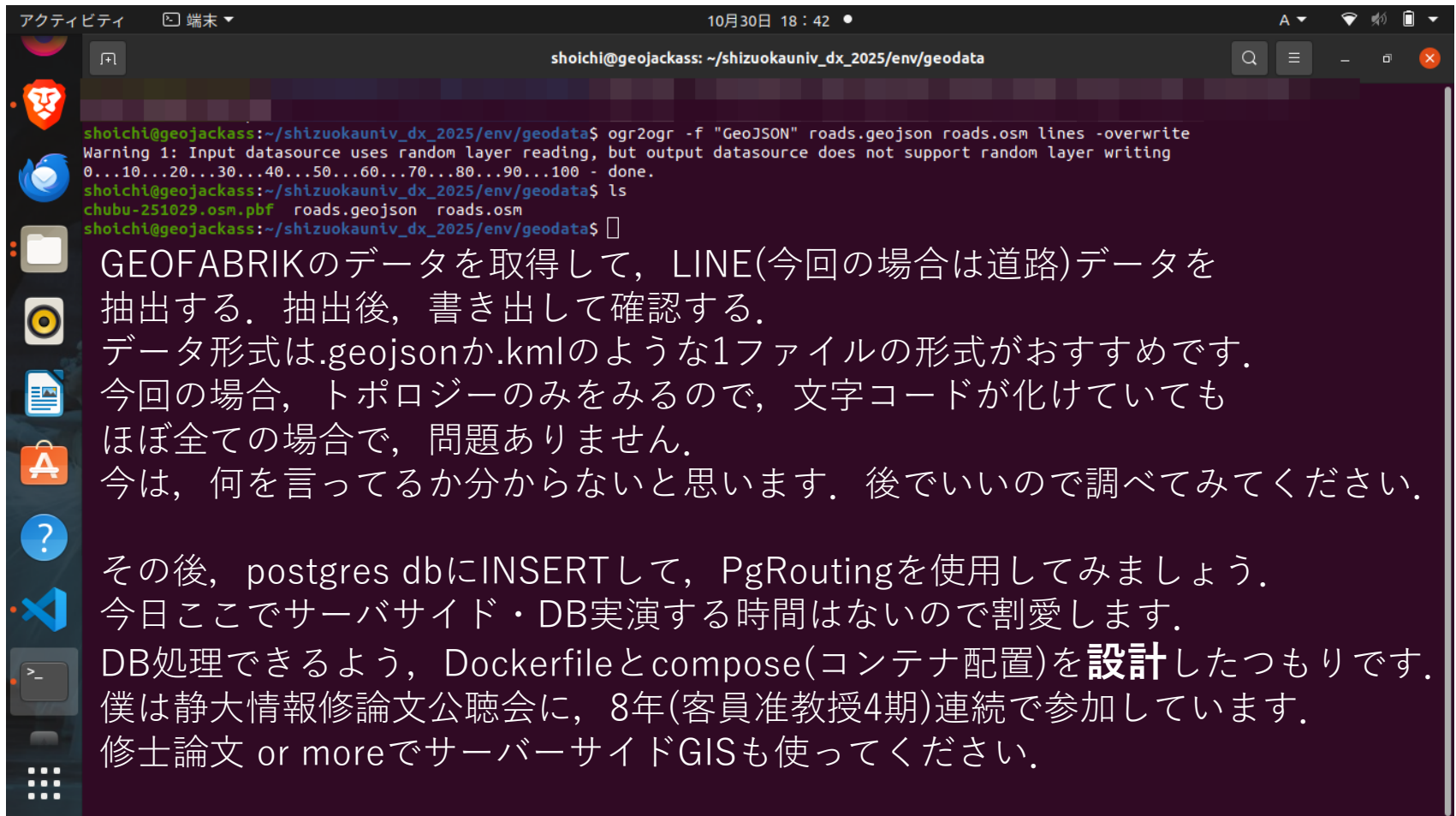
Index of /asia/japan

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-		
chubu-180101-free.shp.zip	2018-04-27 06:31	392M	
chubu-180101-free.shp.zip.md5	2018-05-03 18:25	60	
chubu-180101.osm.pbf	2018-01-02 00:49	225M	
chubu-190101-free.shp.zip	2019-01-02 01:43	479M	
chubu-190101-free.shp.zip.md5	2019-01-02 01:44	60	
chubu-190101.osm.pbf	2019-01-02 01:31	263M	
chubu-200101-free.shp.zip	2020-05-03 03:26	533M	
chubu-200101-free.shp.zip.md5	2020-05-03 03:26	60	
chubu-200101.osm.pbf	2020-02-19 17:28	283M	
chubu-210101-free.shp.zip	2021-01-02 02:36	594M	
chubu-210101-free.shp.zip.md5	2021-01-02 02:36	60	
chubu-210101.osm.pbf	2021-01-02 01:23	311M	
chubu-220101-free.shp.zip	2022-01-02 05:54	624M	
chubu-220101-free.shp.zip.md5	2022-01-02 05:54	60	
chubu-220101.osm.pbf	2022-01-02 05:33	329M	
chubu-230101-free.shp.zip	2023-01-02 03:03	650M	
chubu-230101-free.shp.zip.md5	2023-01-02 03:03	60	
chubu-230101.osm.pbf	2023-01-02 02:36	342M	

中部地域の道路データ



自主課題



```
shoichi@geojackass: ~/shizuokauniv_dx_2025/env/geodata
shoichi@geojackass:~/shizuokauniv_dx_2025/env/geodata$ ogr2ogr -f "GeoJSON" roads.geojson roads.osm lines -overwrite
Warning 1: Input datasource uses random layer reading, but output datasource does not support random layer writing
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
shoichi@geojackass:~/shizuokauniv_dx_2025/env/geodata$ ls
chubu-251029.osm.pbf  roads.geojson  roads.osm
shoichi@geojackass:~/shizuokauniv_dx_2025/env/geodata$
```

GEOFABRIKのデータを取得して、LINE(今回の場合は道路)データを抽出する。抽出後、書き出して確認する。
データ形式は.geojsonか.kmlのような1ファイルの形式がおすすめです。
今回の場合、トポロジーのみをみるので、文字コードが化けていてもほぼ全ての場合で、問題ありません。
今は、何を言ってるか分からないと思います。後でいいので調べてみてください。

その後、postgres dbにINSERTして、PgRoutingを使用してみましょう。
今日ここでサーバサイド・DB実演する時間はないので割愛します。
DB処理できるよう、Dockerfileとcompose(コンテナ配置)を**設計**したつもりです。
僕は静大情報修論文公聴会に、8年(客員准教授4期)連続で参加しています。
修士論文 or moreでサーバサイドGISも使ってください。

道具の設計思想

- 道具の使用者は、道具の設計思想が分らないと、道具のスペックが引き出せません。自動車、バイク、自転車、スキー・スノーボード等…
- 例えば、**自転車**で一番設計思想が出るのは？フレームではなく、コンポーネントか**ホイール**です。
- コンポはメーカーと型番が異なるとほぼ確実にリアが入らない(メーカー公式には使用不可)
- でも**ホイール**は**全世代全型番共通規格**だから差が出ます
設計思想は、設計者本人に直接聞かないと本当のことはわかりません。
が、基本的に大体分かります。むしろ丸出しです、**通常、設計思想は好み**の問題になります。

SHIMANO



グランツール最大の使用率であるSHIMANOは基本的に静音、高級になればなるほど、さらに静音、むしろ無音…で、「中心」は、必ず「中心」，「真中」は、必ず「真中」

カンパニョーロ系ユーロブランドに多い、いわゆる爆音です。漕いでる時は静音(ギアが噛んでる)，足を止めてる時はラチェット音(空転)がします…音で状態が分かるようになってます。

直感的には違和感があるオフセットリム…

自転車は右にドライブトレインがくるため完全な左右対称ではない分を吸収するための機構です。



同じ**音がする**でもヤンキーがチャンバー入れただけの爆音と、ターボ車の呼吸音は全く意味違います。**伝統の空冷エンジン**とか言ってるからF1が走れないんです。空冷で冷却できるならラジエーターなんて複雑な機構・装置を誰も作らないし、よしんば作れても、誰も使わないと思います。名門と成金じゃ**格が違います**。怒られるどころか、冷笑すらもらえないのはそういうことです。12気筒直噴ターボと空冷じゃ話にならないです。これは**ダメ設計思想例**です。

AGENDA

- QGISのデータ表示の仕方
 - ✓ データの読込
 - ✓ データの作成
 - ✓ データの表示変更(プロパティの変更)
 - ✓ 背景地図の表示方法
- 学生用徒歩版を各自で復習(10分)
 - ✓ 復習用に正門の緯度経度を取得して表示してください
- Docker(compose)起動とブラウザ表示確認
 - ✓ データベースへのアクセス確認
 - ✓ OSM 道路データの取得
- (教職員のための)1限マップと不動産データ解析

通勤・通学可能エリアは分かった

そう言えば、最近「教授」に昇進された先生、家買うってよ。



学校まで徒歩1分(正門の真正面)か
学校まで車で30分のところか迷ってます。
30分の方の土地の方が安いし広いです。
1分の方は狭いし、旗竿地なんです

答え出てますよね。というか、大学の正面？
教授(フルテニューア)昇進で？大学の正面？
罰ゲーム？…GR-YARIS(新車)以来の誤審ですよ。

GR-YARIS名車ですよ。走りを極めると、ああなるんですよ。
ハリアーの上位グレード～レクサス買える値段しますよ。

その理屈で行くなら、センターシートでエアコンなしのF1仕様になりますよ。
ノーマルのYARISならともかく、GRは街乗りには明らかにオーバースペックですし、
だったら燃費性能で選びます。ダウンサイズターボもいらないですよ。

じゃあ大友先生だったら何買うんですか？

国産中級SUV…そもそも自分で解答を言ってるじゃないですか。ハリアー(G・Z)～レクサス
買えるなら、ハリアー(G・Z)～レクサスです。僕はハリアーZかクラウンスポーツにします。
レクサスのミドル(4ドアセダン以外)ならハリアー・クラウンの最上位グレードの方がいいです。
そもそも東京都心部は公共交通+自転車が最速で移動に便利です。

大友先生まで、うちの嫁さんみたいなこと言わんといってください。
たださえ今、嫁と超絶不仲やなのに…嫁も娘も「それならハリアー」って言うてました。
その中で、僕は頑張ってGR-YARIS(新車)を買ったんです。結果、家にいずらくなったんです。
「パパはチョイスがダサイ」って。ほいで2ドア4シーターは乗りにくいって…

優先事項の順位は変動相場…

- D2Dで30分～1時間程度…(職場1分は罰ゲーム)
- かと言って、2時間通勤毎日は遠すぎる…
- 一戸建相場？ マンションなら3LDK以上くらい？…
- 2次・3次交通がキツイ…ターミナル駅からさらに距離あるの(バス15分以上級)キツイ
- 新しければ新しいほどいい
- 広ければ広いほどいい
- 安ければ安いほどいい(その他の条件が同等以上を前提として)

ダサくないもん

いい物件予測しまししょうか？



接続先URL：

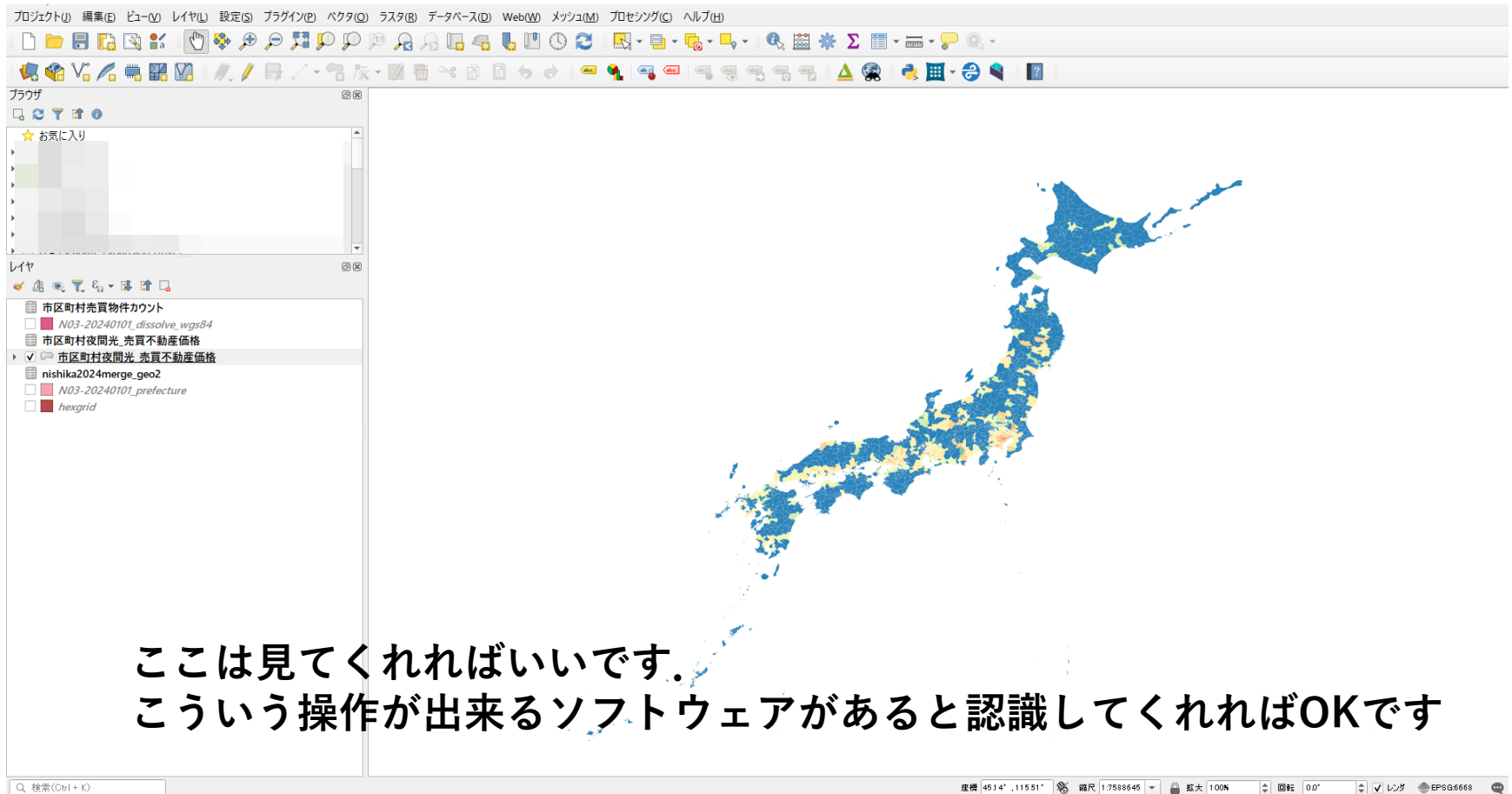
https://competition.nishika.com/competitions/mansion_2024winter/early-sharing-prize

Nishika中古マンション価格予測 2024冬の部

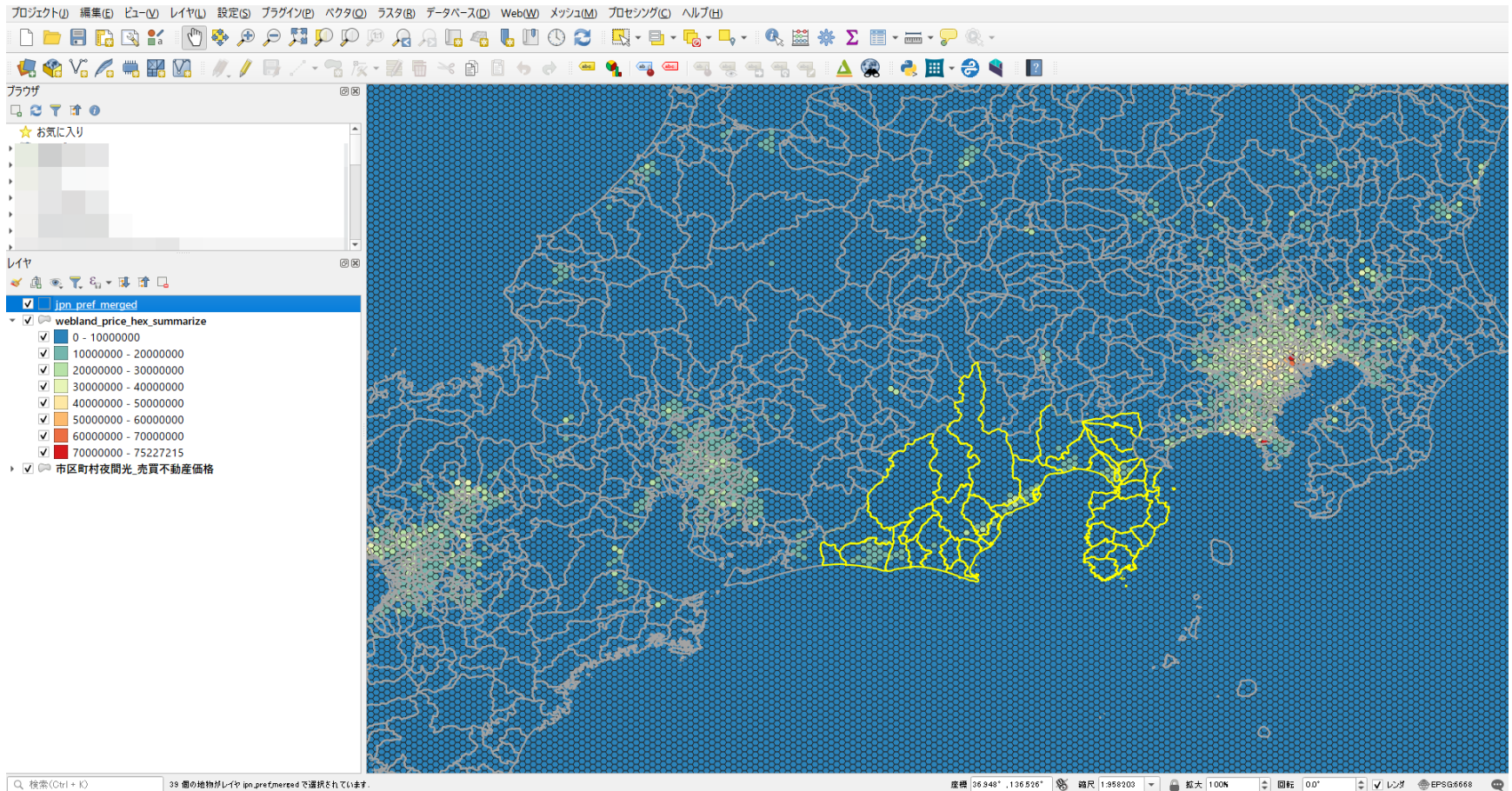
ESP部門優勝，最終総合12位/(参加：220人，投稿：1015件)/Nov,01,2025(NOW)



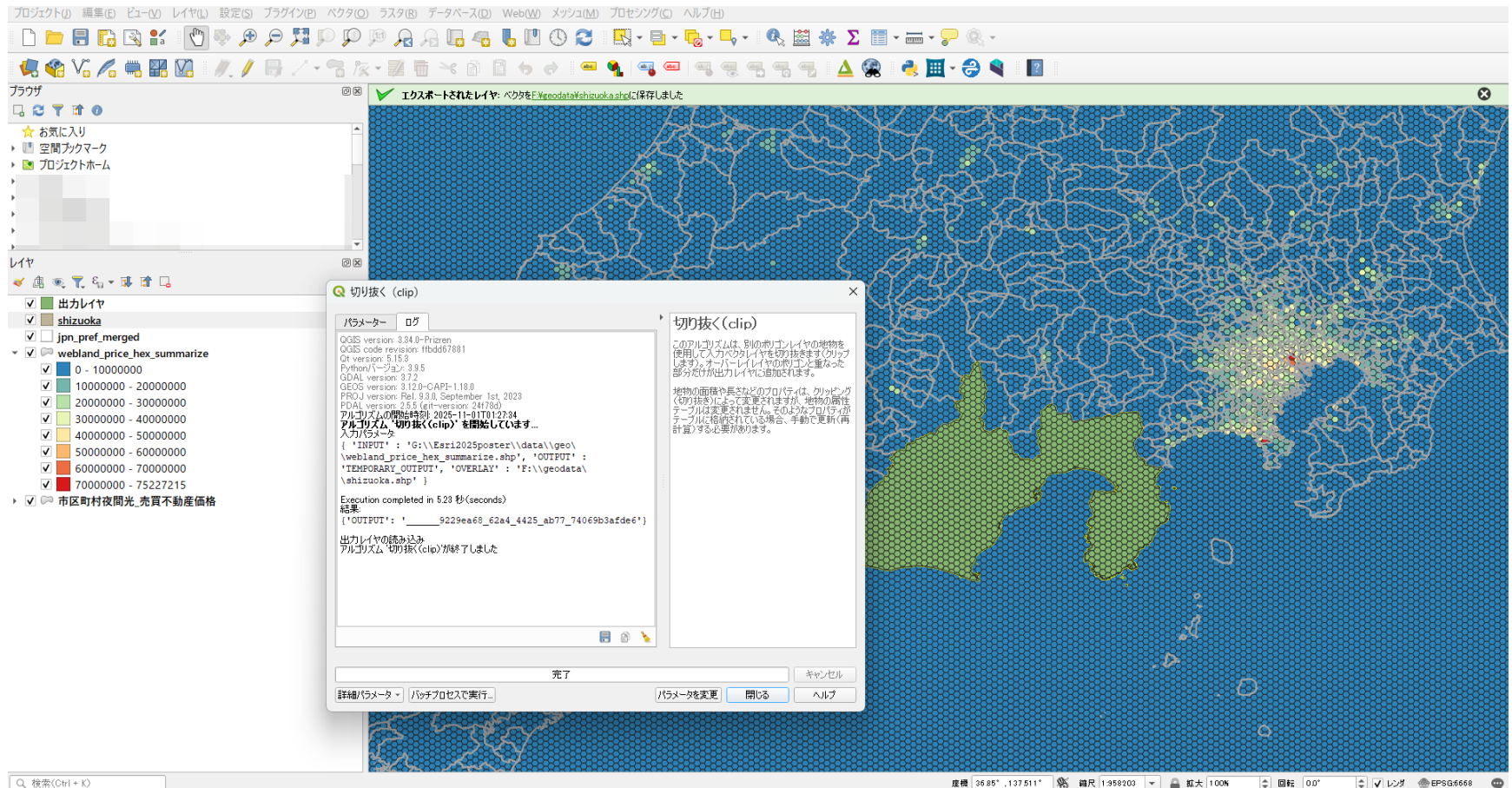
日本の市区町村別不動産価格



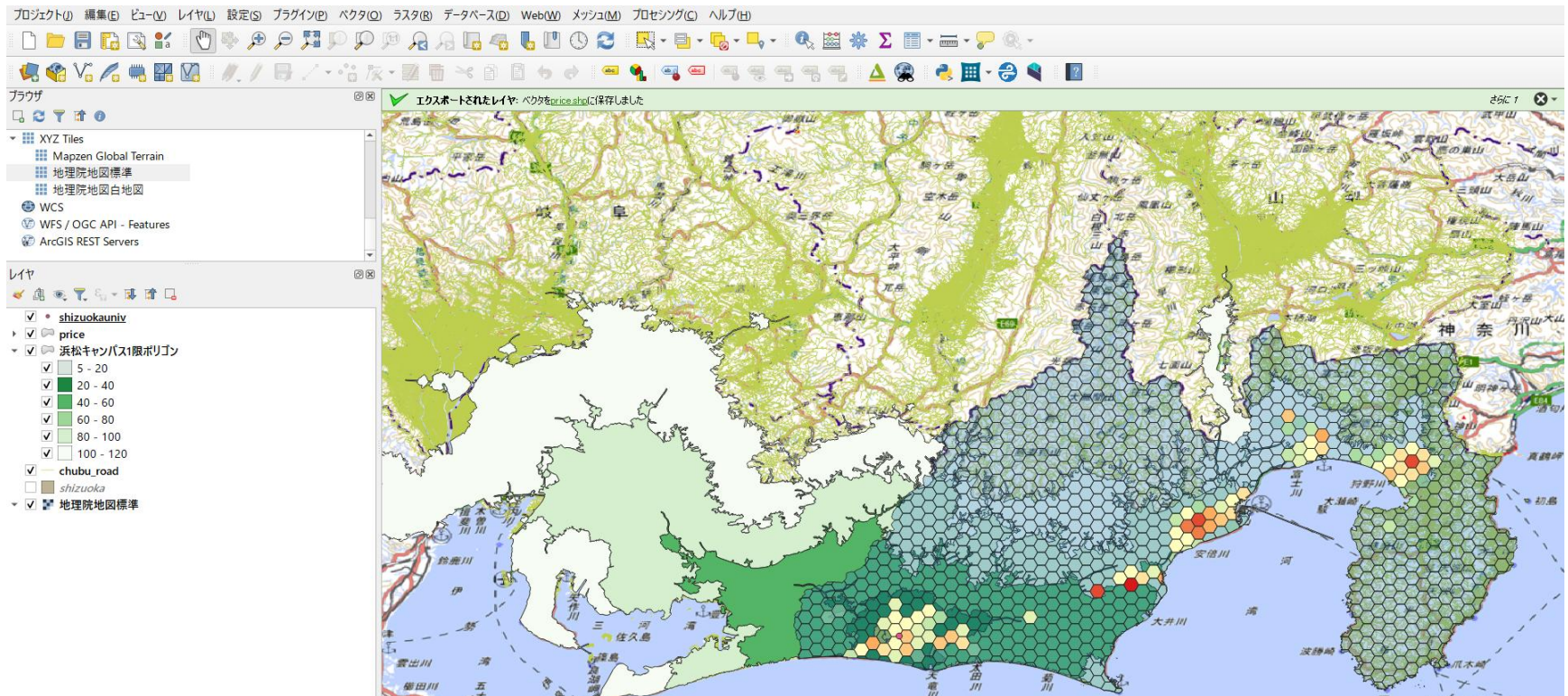
静岡県を選択抽出



CLIP(切抜演算)静岡

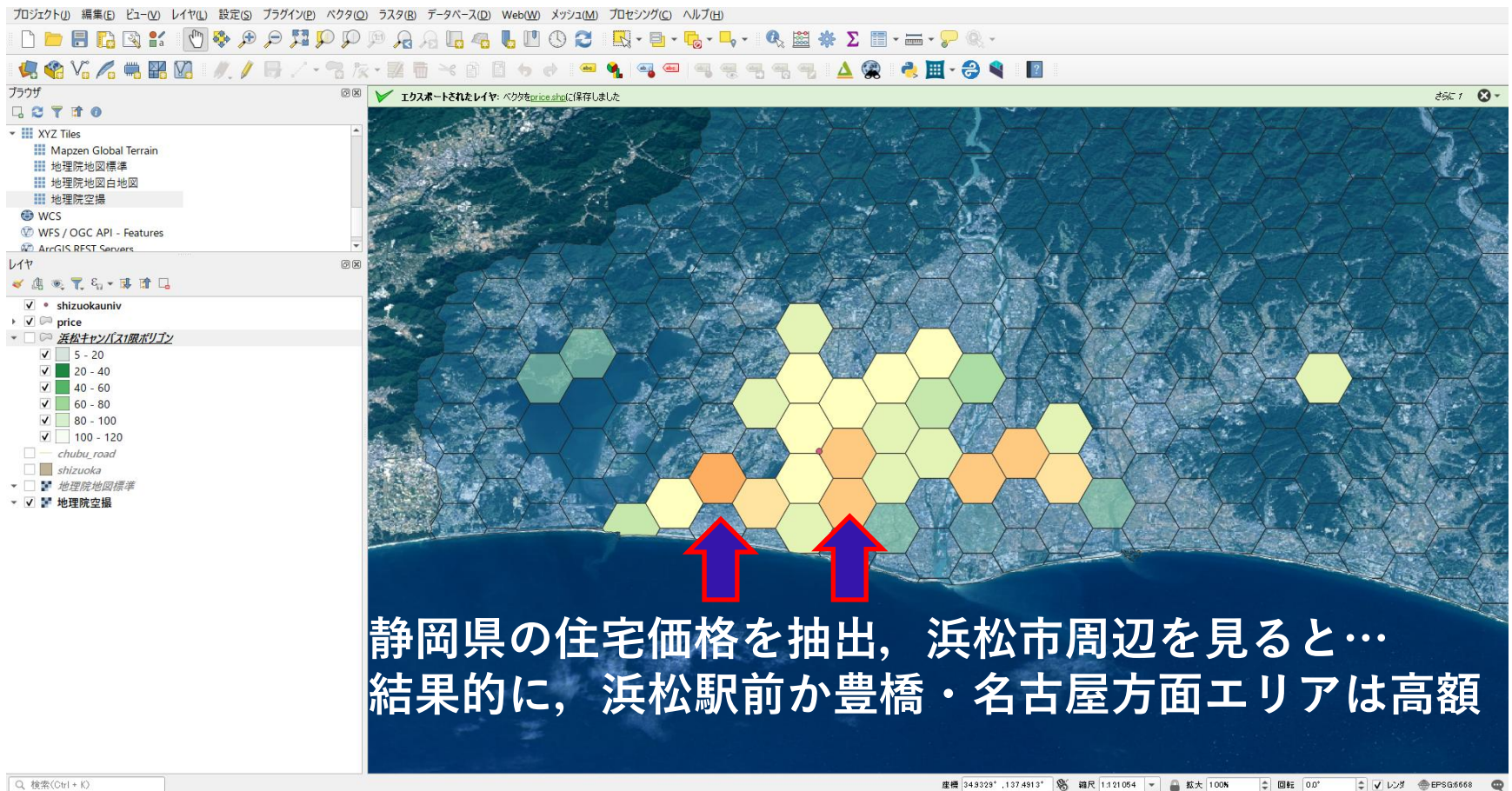


静岡県の不動産価格

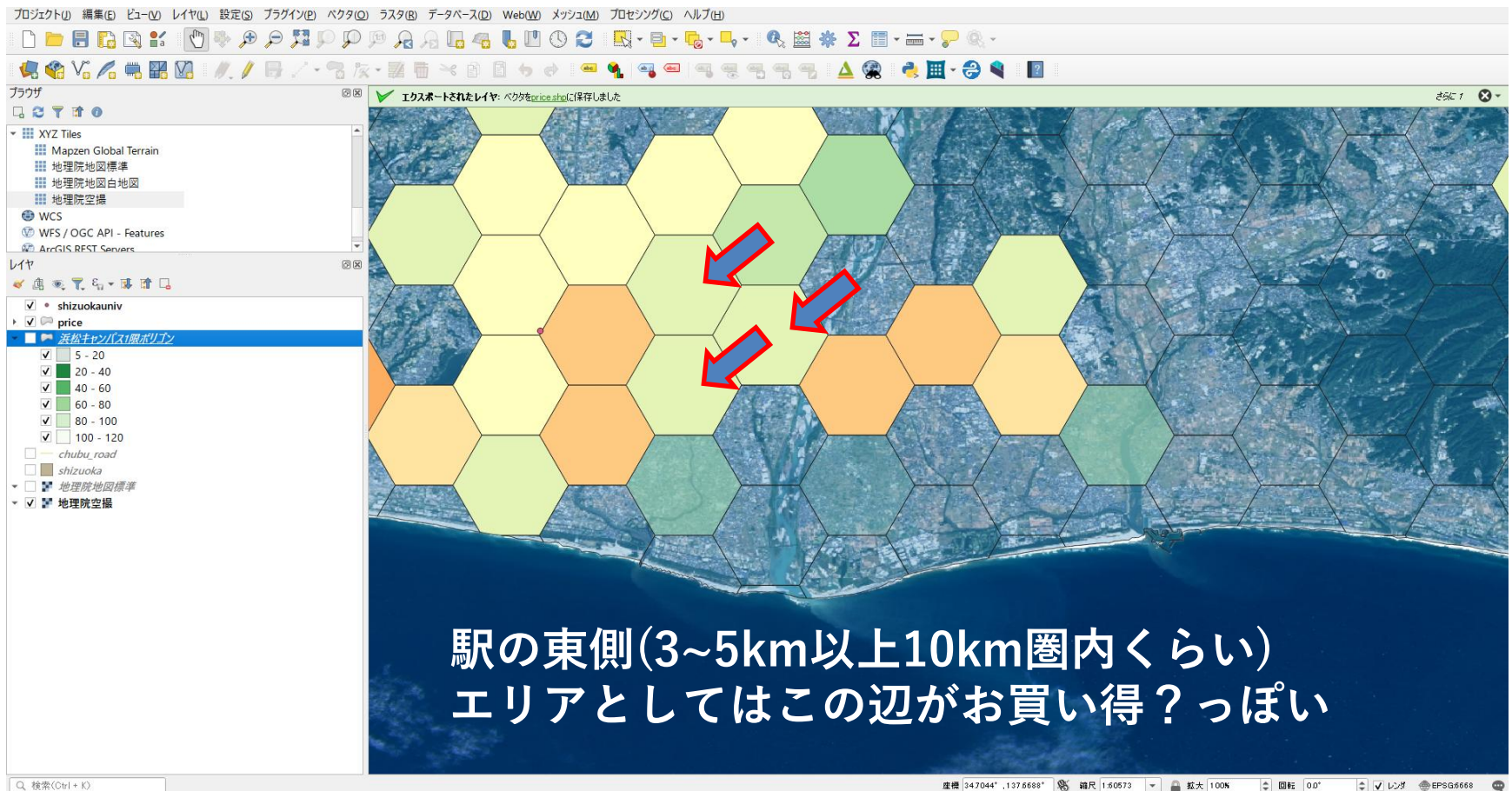


浜松の文化圏的には静岡というより、名古屋に近いのでは？東名・新東名あるいは東海道沿いが高額になる。ただし、1限マップ的には浜松キャンパスに行くのに便利なのは、静岡県静岡市側ではなく、愛知県(名古屋市)の方が浜松キャンパスには通勤しやすい？

みんなそう考えるのか？



浜松キャンパス徒歩1分を買うなら



大友の回答(暫定)

- 車がある前提で，自動車通勤するなら…
- 1限マップ30分圏内で選べる，しかも浜松キャンパス正面よりエリア的には安価
- かつ，都市隣接地域(浜松駅10km程度)なので利便性は損なわれないはずである
- このエリアもしくはは類似の条件下で，個別に探す．むしろ**不動産は個別条件が重要**．
- ただし，物件情報の細目条件の**ビームサーチ(全探査)**は，**現実的に不可能**である．
- よって，絞り込み条件をどう設計するか？

質疑応答

- 質問内容は、今回の講義扱った範囲の全てを対象にします。
 - ✓ データに関すること
 - ✓ 使用したツールの詳細
 - ✓ Docker, Githubの使い方
 - ✓ プログラム

等、疑問があれば、質問をしてください。

また、今、質問がない場合は、後日でも構いません。
大友が浜松キャンパス内にいる時であれば対応します。 **STAY**

(ただし、今日はこの後、最終便で青森行きのため後日)

事前アンケートに対する回答

Q：社会〇〇， 実践〇〇

A：相手が欲しそうなものを提供すること， この場合はリサーチ， マーケティングなどのデータに基づいた論拠がある． あるいは， 自分が欲しいものは誰かも欲しいだろうという前提で先にプロトタイプを作ってしまうこと．

STAY

事前アンケートに対する回答

Q：マネタイズ，起業，経営…

A：20~30年前であれば，TVの視聴率等がそれにあたります．現在ではyoutubeの視聴者数や再生回数のランキングや収益化予測サイトなどはたくさんあります．事例として，~~youtubeの再生回数の取得というのを行って見たことがあります．~~

~~/doc/swimming202405youtube.pdf~~

~~の資料で説明します~~

DONE

事前アンケートに対する回答

Q：課題，実話，本音，トラブル，ギャップ…

A：例えば，NASDA/JAXAは長男なので，JAXA年次予算の90%程度を使います．が，ISAS/JAXAは次男になります．そのため，資金力に乏しく，迂闊に発言をすると，新人でも担当者にされ開発責任を負います．僕はHAYABUSAとSELENEを担当をし，次は並列計算機の構築をしたいと言ったらHadoopとHbaseの構築をすることになりました…

その後，民間企業としては，SONYと東京電力という会社に在籍していました．ギャップと本音は，本当にテレビドラマの半沢直樹に出てくる悪役みたいなヤツがいたことです．

例えば，その悪役さんに社長が地上波TV放送付きで県知事に陳謝し，国民に被害が及んだことをどう考えていらっしゃるのか…今以て確認してみたいところです．具体的な内容は，講義内で時間があれば話します．

データ引用元・参考文献

- 慶應塾生新聞
- GoogleMap
- 地理院地図
- GeoFabrik
- 国土数値情報(行政区画)
- Nishika不動産価格予測2024冬
- ロゴ・アイコン・画像等(一部画像にはモザイク処理を施しています)
 - ✓ 静岡大学情報学部
 - ✓ SHIMANO <https://bike.shimano.com/>
 - ✓ Fulcrum wheels <https://www.fulcrumwheels.com/>
 - ✓ ferrari <https://www.ferrari.com/ja-JP>
 - ✓ 日本自動車輸入組合 <https://www.jaia-jp.org/>
 - ✓ いらすとや

御清聴ありがとうございました

【会社HP】 <https://geojackass.com>

地図、統計、機械学習、AI、人工知能etc…
コンサルティング～プログラミング・実装まで
データ解析関連など、お仕事承ります。

It's The Edge Of The World And
Get Closer To The Space